

Indicadores de Análise Técnica para Investidores

O Guia Completo

SUMÁRIO

QUEM É A BÚSSOLA?	5
DISCLAIMER	6
INTRODUÇÃO	7
Introdução à Análise Técnica	8
Fundamentos	9
Gráficos	19
Padrões de candle	29
Topos e fundos	32
Suportes e resistências	35
Linhas de tendência	38
Gaps	41
Gestão de risco	43
Indicadores	45
Médias Móveis	47
Média Móvel Simples (MMS)	47

Média Móvel Exponencial (MME)	50
Outras Médias Móveis Famosas	51
Tendência	52
Aroon	52
Índice Direcional Médio (DMI)	54
Média Móvel Convergência Divergência (MACD)	57
SAR Parabólico (PSAR)	60
Momento	62
Índice Canal de Commodities (CCI)	63
Índice de Força Relativa (IFR)	65
Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)	67
Momentum	70
Oscilador de Chaikin (CHO)	72
Oscilador Estocástico	74
Taxa de Variação (ROC)	78
TRIX	79
Williams %R	80

Volume	82
Fluxo de Dinheiro de Chaikin (CMF)	82
Linha Acumulação Distribuição (ADL)	84
Saldo de Volume (OBV)	86
Volume	89
Volatilidade	91
Bandas de Bollinger (BBands)	92
Bandas de Bollinger %B (%BB)	94
Canais de Keltner	96
Largura das Bandas de Bollinger	99
Média da Amplitude de Variação (ATR)	100
Como criar estratégias completas combinando diferentes indicadores	103
4 ERROS QUE NÃO DEVEMOS COMETER AO CRIAR ESTRATÉGIAS COMBINANDO INDICADORES	105
4 FATORES QUE DEVEMOS CONSIDERAR NA ESTRUTURAÇÃO DE ESTRATÉGIAS	108
Outros conteúdos da Bússola do Investidor	117

QUEM É A BÚSSOLA?

A Bússola do Investidor é uma fintech brasileira, fundada em 2007, especializada no mercado de investimentos. Seja através de nossas tecnologias, materiais ricos e conteúdos produzidos em nosso blog, nosso propósito é oferecer ao investidor as melhores ferramentas para investir de forma descomplicada.

Em nossa plataforma, você pode monitorar sua carteira de ativos e investimentos em tempo real, calcular prejuízos anteriores, Imposto de Renda em ações a pagar, assim como, acompanhar os principais indicadores gráficos e fundamentalistas da B3.

Seja por razões de confiabilidade ou comprometimento com a alta qualidade, somos seu parceiro de referência, sempre atualizado e disponível para garantir que você possa fazer as melhores escolhas na hora de investir.

Invista melhor com a gente.

TESTE GRÁTIS POR 7 DIAS

bússola
do investidor

DISCLAIMER

Este guia tem como finalidade abordar a análise técnica de ativos negociados em bolsa de valores, com o foco na apresentação dos indicadores mais populares utilizados na estruturação de estratégias de investimento de forma educativa.

O leitor deve ter ciência que os investimentos realizados em bolsa de valores podem acarretar em perda total dos recursos investidos inicialmente, ou até mesmo valores superiores, dependendo do produto negociado. Assim, é imprescindível que a distribuição do patrimônio seja realizada de acordo com o perfil de investidor de cada indivíduo e que não sejam alocados recursos financeiros acima da recomendação ideal para a tolerância ao risco definida.

As informações descritas neste material tem caráter didático e consultivo. Tanto os exemplos práticos de utilização de cada indicador, quanto os exemplos de estratégias de negociação apresentados, devem ser compreendidos pelo leitor como referências para consulta, não representando recomendações ou instruções diretas de negociações.

Sobre as demais imagens e informações apresentadas, resultados passados não representam qualquer garantia de rentabilidade futura. Mesmo que gerados a partir de dados reais do mercado financeiro, as operações apresentadas neste material não foram de fato executadas, devendo o investidor conhecer o risco de perdas que se dá a partir de negociações deste tipo.

Desta forma, a Bússola do Investidor se isenta de responsabilidade sobre eventuais perdas decorrentes do uso do conteúdo contido neste material, devendo o investidor considerar se as negociações no mercado de renda variável podem ser executadas de forma segura dentro do cenário financeiro individual apresentado.

INTRODUÇÃO



O Guia Completo de Indicadores de Análise Técnica da Bússola do Investidor foi desenvolvido para apresentar ao leitor os principais fundamentos teóricos e diversas dicas práticas para utilização deste conhecimento no mercado financeiro.

Inicialmente, apresentamos a história da Análise Técnica, fundamentos básicos, conceitos, gráficos e elementos que a compõem.

Em seguida, criamos um capítulo dedicado especialmente aos principais indicadores técnicos utilizados, divididos em 5 categorias principais: Médias Móveis, Tendência, Momento, Volume e Volatilidade.

Para cada um dos 26 indicadores selecionados, apresentamos suas definições e como utilizá-los na prática, demonstrando também de forma visual as suas utilizações.

Por fim, criamos um capítulo especial para auxiliar o investidor na estruturação de estratégias completas, combinando diferentes indicadores e criando modelos que podem ser utilizados no mercado financeiro para negociações de diversos produtos.

Aproveite a leitura e bons estudos!

INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA

I. INTRODUÇÃO À ANÁLISE TÉCNICA

FUNDAMENTOS

O que é a Análise Técnica?

A Análise Técnica é o estudo dos movimentos do mercado por meio de gráficos, mostrando a variação do preço dos ativos da Bolsa de Valores, com o objetivo de prever as movimentações futuras.

Por estar baseada no preço do ativo, levando em conta o equilíbrio entre a oferta e a demanda, **a Análise Técnica é útil em qualquer mercado e usada para prever o cenário mais provável para uma ação, opção ou contrato** (contratos e mini contratos de índice e de dólar), seja em position, swing trade, day trade ou outras linhas de compra e venda em um período relativamente curto.

Essa técnica é apenas uma forma de olhar o mercado, mas existem outras também muito conhecidas, como a Análise Fundamentalista.

Porém, a Análise Técnica é a mais apropriada para prever quando o preço vai subir, cair ou se manter para aqueles que esperam boas oportunidades no mesmo dia, na semana ou desejam se desfazer rapidamente de uma posição.

A origem da análise técnica: Teoria de Dow

A Análise Técnica, **também chamada de Análise Gráfica**, tem origem na Teoria de Dow, que surgiu há mais de 100 anos a partir dos estudos de Charles Dow, na época colunista do Wall Street Journal, o mesmo que deu nome ao índice Dow Jones.

Muito do que é aplicado hoje na Análise Gráfica veio dos estudos de Dow, nos quais ele fala sobre a repetição dos

movimentos históricos dos preços.

Assim, se você pretende utilizar essa vertente para operar na Bolsa, é muito importante estar a par da Teoria de Dow e o que ela aponta.

Observando os gráficos e movimentações do mercado de ações, Dow percebeu **6 fundamentos comuns** em seus estudos:

- Os índices
- O mercado tem 3 tendências
- A tendência primária tem 3 fases
- Os índices e médias devem confirmar uns aos outros
- Uma tendência irá persistir enquanto não houver sinal de reversão
- O volume deve confirmar a tendência

Vamos conferir o que significa cada um deles!

1. Os índices

Os índices (como o IBOV da B3) descontam tudo, ou seja, refletem o mercado.

Isso significa que a alta ou baixa dos ativos da Bolsa ficará representada no índice também: quando o IBOV cai, por exemplo, ele mostra uma queda que atinge vários ativos;

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:30:56 -03

BMFBOVESPA_DLY:IBOV, 1D 119064.66 ▼ -235.17 (-0.2%) O:119167.44 H:119763.36 L:118162.68 C:119072.63



TradingView

2. O mercado tem 3 tendências

O mercado tem 3 tendências: **primária** (a mais dominante), **secundária** (altas e baixas de preço que ao longo do tempo seguem a tendência primária) e a **terciária** (se forma entre as secundárias).

Exemplificando: um ativo, seja uma ação, opção ou contrato, pode estar subindo em um período do dia, porém, estar em queda nos últimos meses;

3. A tendência primária tem 3 fases

- **Acumulação:** sinal de reversão para a alta, sendo o melhor momento para comprar;
- **Participação pública:** o preço fica em tendência de alta porque há investidores comprando;
- **Distribuição:** a notícia de alta se espalha e mais investidores entram no mercado, configurando um momento em que muitos se desfazem das posições.

4. Os índices e médias devem confirmar uns aos outros

Existem outros índices além do principal, divididos por setores. No caso da B3, podemos citar IBC+XL, IBRA, dentre outros.

Por isso, é importante saber que uma tendência do mercado só pode ser confirmada no índice mais abrangente, como o IBOV, se um índice complementar apresentar a mesma tendência.

5. Uma tendência irá persistir enquanto não houver sinal de reversão

Ao observar o gráfico de uma ação, é possível perceber por tipos de candles e indicadores (itens que veremos nos próximos capítulos), quando o mercado irá permanecer em tendência ou irá mudar.

6. O volume deve confirmar a tendência

Uma forte tendência de alta deve ser confirmada por um grande volume comprador.

Da mesma forma, tendências de baixa fortes devem apresentar grandes volumes de venda.

Cabe ressaltar que Dow considerava o fechamento de preços em suas análises, sendo o preço de abertura um fator menos importante;

Os fundamentos da análise técnica

A partir das observações de Dow, alguns fundamentos se destacaram como mais relevantes para a leitura dos gráficos pelos investidores, tornando interpretações técnicas em possíveis ações no mercado como compra, venda, saída, dentre outras.

São eles:

1. Preços se movem em tendências

Quanto antes o investidor identificar a formação de uma tendência, melhor será sua decisão para comprar, vender, entrar ou sair de uma operação.

Nesse aspecto, é importante atentar-se às tendências primária, secundária e terciária, abordadas no tópico anterior.

2. Movimentos do mercado já descontam tudo

Mesmo com o grande volume de fatores políticos, notícias e até mesmo influências emocionais sobre as decisões dos participantes do mercado, na Análise Técnica consideramos que todos estes aspectos estão descontados no próprio preço de negociação.

Isto significa que, ao realizar os estudos sobre um ativo, não é preciso preocupar-se com informações além daquelas disponíveis nos gráficos, pois todas elas já foram de alguma forma descontadas no preço.

3. A história se repete

Como um dos influenciadores do preço é a situação psicológica dos investidores (necessidade de comprar ou vender) e os padrões gráficos os representam, assume-se que eles irão acontecer novamente no futuro.

Um exemplo real disso é quando o preço da ação começa a cair, momento em que mais investidores vão querer vender.

A análise técnica realmente funciona?

Sim, a Análise Técnica funciona se for usada com o objetivo pelo qual ela existe: entender quais são os prováveis movimentos no preço, utilizando-se de métodos estatísticos que aumentam a probabilidade de sucesso nas operações.

Porém, todo estudo estatístico possui uma margem de dúvidas, sendo que nenhum deles pode prever com total certeza se os preços realmente irão subir ou cair, afinal, existem muitos outros fatores externos que são impossíveis de serem previstos (como a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, em 2020).

Mas nem por isso entender os movimentos do mercado deixa de ter utilidade!

Por que a análise técnica é a mais usada entre traders?

Os fundamentos de uma empresa são extremamente importantes, mas em um mercado especulativo como o de ações, opções e futuros, **o mais relevante é a demanda e a oferta**, movimentos que interferem nos preços dos ativos da B3.

No curto prazo, é preciso prever a movimentação nas próximas horas ou semanas e, nesse contexto, o que contam são as expectativas e reações dos investidores, que realmente interferem no preço pela compra e pela venda.

Por outro lado, os indicadores fundamentalistas não poderiam apontar ao investidor trader se haveria queda na

mesma semana que aconteceu uma compra de ações.

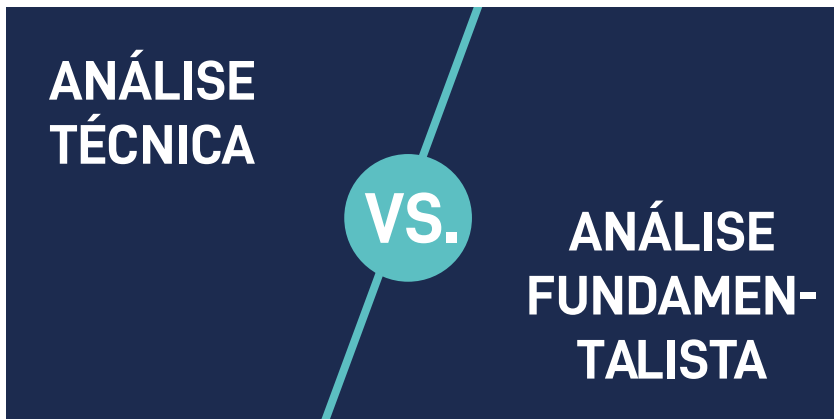
Se o seu objetivo é lucrar no curto prazo operando na Bolsa e se tornar um bom trader, você precisa dominar a Análise Técnica!

Análise técnica e análise fundamentalista: qual a diferença?

Quando o assunto é investir na Bolsa, existe a dúvida sobre qual tipo de análise utilizar:

- A Análise Técnica (ou Gráfica), popular entre muitos que querem “viver de bolsa”;
- ou a Análise Fundamentalista, usada por investidores que esperam ganhar com a valorização de uma empresa, como Warren Buffett.

A Análise Fundamentalista é mais utilizada para ganhos em investimentos no longo prazo, enquanto a Análise Técnica é mais utilizada por quem busca rentabilidade em um período menor.



ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

Analisa dados empresariais, financeiros e contábeis com o foco nos benefícios que podem ser obtidos pelo investidor ao se tornar sócio de boas companhias.

No longo prazo são esperados retornos a partir de duas maneiras principais:

valorização da cotação dos ativos como resultado do crescimento nos negócios realizados pelas empresas;

recebimento de proventos, quando as empresas remuneram os seus acionistas com parte dos lucros obtidos em determinado período.

As principais fontes de informações para a análise fundamentalista são os dados corporativos e as demonstrações de resultados trimestrais, que permitem comparações de múltiplos, análises de concorrência, dentre outros estudos.

ANÁLISE TÉCNICA

Estuda a formação de padrões gráficos conhecidos, com o auxílio de indicadores estatísticos, tendo como principal objetivo antecipar movimentações futuras dos ativos.

Desta forma, na análise técnica a expectativa de retorno para cada operação se dá em um curto prazo, onde os alvos são pré-definidos durante a estruturação de cada negociação.

Através de plataformas gráficas especializadas, os estudos técnicos são realizados a partir dos dados históricos e também instantâneos das negociações do mercado.

GRÁFICOS

O QUE SÃO OS GRÁFICOS NA ANÁLISE TÉCNICA?

O gráfico é o panorama do que acontece com um ativo da Bolsa e o preço mostra o equilíbrio entre a demanda e a oferta criada pelos investidores.

É muito importante que o investidor tenha uma compreensão completa sobre o gráfico de Análise Técnica porque, caso contrário, tópicos mais avançados como os diferentes tipos gráficos, padrões de figuras, indicadores e regras para compra, venda, entrada, saída e gerenciamento de risco dificilmente serão bem aplicados.

COMO USAR GRÁFICOS DE ANÁLISE TÉCNICA

Para usar corretamente um gráfico de Análise Técnica é preciso entender cada elemento que o compõe. Nos tópicos abaixo, vamos mostrar cada um dos elementos aos quais você deve ficar atento na hora de analisar.

Veja!

1. Período ou Frequência: o tempo para contabilizar as variações

Este aspecto diz respeito ao que acontece em um período de tempo na sua análise, ou seja, qual é o preço máximo e o mínimo no tempo escolhido, seja ele 15 minutos, 1 hora ou vários dias.

Os gráficos intradiários, com períodos menores que um dia (horas ou minutos), são usados nas operações day trade.

Já os gráficos diários, com períodos maiores do que um dia (semanas, meses e anos), são usados para operações com um prazo maior.

Por qual frequência começar a análise gráfica de um ativo?

Primeiramente, pense em seu objetivo: Você deseja ganhos no curto ou no longo prazo?

Depois faça testes com tempos diferentes, usando em cada dia um período e verifique se essa é a melhor forma para acompanhar e enxergar as movimentações, e se em algum tempo gráfico você encontrou mais oportunidades.

2. Preços Considerados: os valores que importam na análise

A Análise Técnica completa não limita-se somente ao preço do ativo naquele momento, ela traz outras variáveis desse valor:

- **Abertura:** é o primeiro preço do ativo escolhido no momento em que um novo período do gráfico se inicia. Ele deve ser entendido como um consenso do mercado em aceitar aquele negócio naquele valor, depois do período anterior;
- **Fechamento:** é o último preço do ativo no momento em que o período do gráfico acabou. É um valor muito importante, já que representa **onde o mercado chegou**.
- **Máxima:** é o maior preço em que a ação (ou outro ativo) foi negociada naquele período. É o **preço máximo** que os investidores aceitaram pagar.
- **Mínima:** é o maior preço em que a ação (ou outro ativo) foi negociada naquele período. É o **preço mínimo**

que os investidores aceitaram receber para vender.

- **Volume:** montante que foi negociado no período. Na Análise Técnica, a relação preço/volume conta, uma vez que um maior volume pode influenciar na movimentação dos preços.

3. Escalas: como medir o valor ganho ou perdido

A escala é como o gráfico vai ser mostrado e ela influencia em como o investidor vê a variação do preço. São 2 tipos na Análise Técnica:

- **Escala Aritmética:** a escala onde 1 corresponde a 1.

Se o investidor ganha R\$ 1 ao comprar uma ação por R\$ 1 que subiu para R\$ 2, seu ganho é de 100%. Mas se ele ganha R\$ 1 quando compra uma ação por R\$ 10 e que subiu para R\$ 11, seu ganho é de 10%.

guiãfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:33:54 -03
BMFBOVESPA_DLY:MGLU3, 1D 25.84 ▲ +0.19 (+0.74%) O:25.73 H:25.98 L:25.35 C:25.67



TradingView

Gráfico: Escala Aritmética

- **Escala Logarítmica:** uma escala muito comum no mercado financeiro porque a distância entre um valor e outro é sempre no mesmo valor percentual. **Mas como isso fica na prática?**

Os ganhos e perdas são apresentados na mesma porcentagem, facilitando que o investidor saiba quanto de dinheiro ganhou ou perdeu percentualmente.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:34:11 -03
BMFBOVESPA_DLY:MGLU3, 1D 25.83 ▲ +0.18 (+0.7%) O:25.73 H:25.98 L:25.35 C:25.67



TradingView

Gráfico: Escala Logarítmica

GRÁFICOS DE CANDLE (OU VELA)

Os gráficos de **candlestick** são uma forma de mostrar o que ocorreu com o preço de uma ação em um determinado período de tempo.

Eles são o tipo mais popular entre os investidores que usam a Análise Técnica por trazer várias informações em um único elemento visual.

Veja na imagem abaixo como se parece um gráfico de *candlestick*!

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:41:54 -03
BATS:AAPL, 1D 134.95 ▼ -0.18 (-0.13%) O:134.35 H:135.02 L:133.69 C:134.95



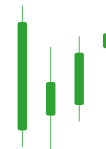
Gráfico: Candles (Vela)

O "corpo" dos *candles*, o retângulo, mostra o valor atingido pelo preço da ação no na abertura e no fechamento enquanto a "sombra", a linha vertical ligada ao *candle*, mostra o preço mínimo e o máximo do período.

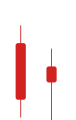
Como o tamanho da variação de preços também muda, existem diversos formatos de *candlestick*.

Outro aspecto importante dos *candlesticks* é sua cor:

- Seu corpo é verde quando o preço de fechamento é maior do que o de abertura, assim, houve alta, o que **pode ser visto como um ganho** para os compradores.



- Se o preço de fechamento está abaixo do preço de abertura, o **preço da ação caiu** durante aquele determinado período, logo, sua cor será vermelha.



Outros tipos gráficos usados na Análise Técnica

Além do *candlestick*, existem outros tipos gráficos bastante usados:

- **Linha:** o mais básico encontrado na Análise Técnica. É composto por uma linha que junta os valores do preço de fechamento para uma ação. Veja!

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:37:51 -03
BATS:AAPL, 1D 134.98 ▼ -0.15 (-0.11%) O: 134.35 H: 134.99 L: 133.69 C: 134.98

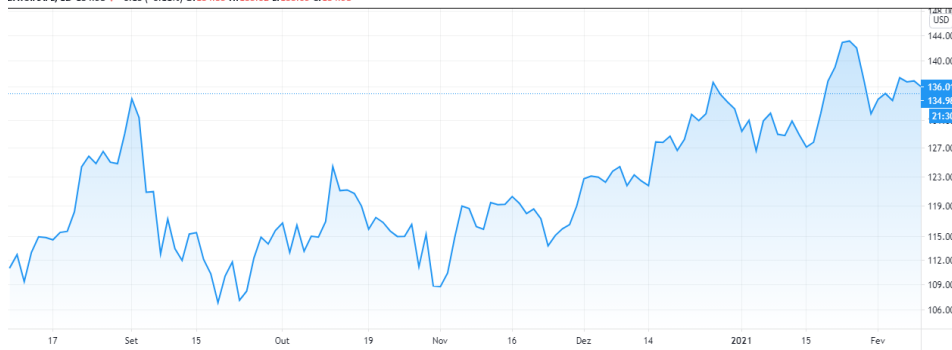


TradingView

Gráfico de Linha

- **Área:** uma variação do gráfico de linhas mas com projeções gráficas diferentes.

guilhermef publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:38:30 -03
BATS:AAPL, 1D 134.98 ▼ -0.15 (-0.11%) O: 134.35 H: 135.02 L: 133.69 C: 134.98



TradingView

Gráfico de Área

- **Barras:** apresentam as informações de máxima, mínima, abertura e fechamento através de barras coloridas de verde ou vermelho.

TradingView



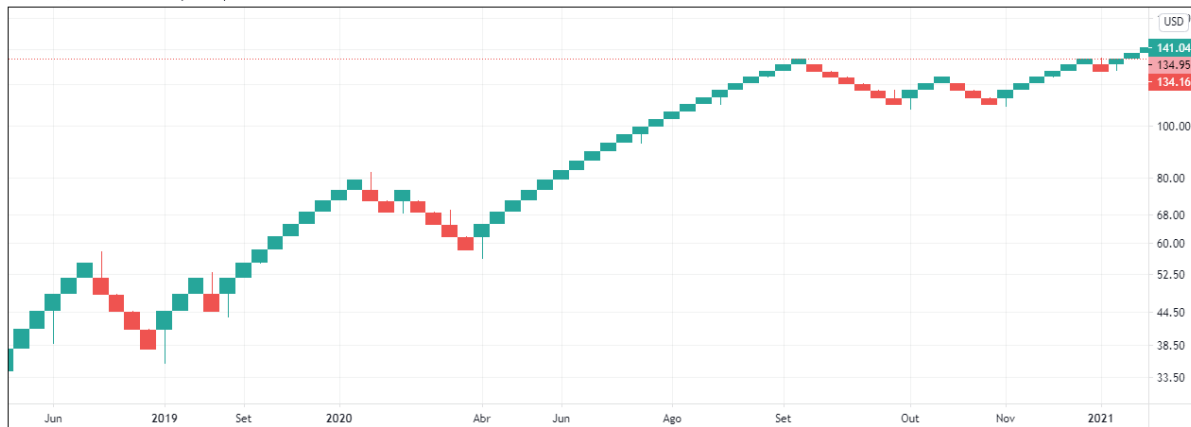
BATS:AAPL, 1D 134.98 ▼ -0.15 (-0.11%) O: 134.35 H: 135.02 L: 133.69 C: 134.98
guilhermef publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:38:30 -03

- **Renko:** composto de blocos que não possuem sombras como as *candles*.

Ele desconsidera o tempo, colocando em foco as variações de preço de um determinado ativo.

A vantagem deste gráfico é que ele apenas muda com movimentações do preço, não gerando operações quando o mercado se encontra lateral, por exemplo.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:40:14 -03
BATS:AAPL, 1D 134.95 ▼ -0.18 (-0.13%) O:137.60 H:143.16 L:134.16 C:134.16



TradingView

Gráfico Renko

- **Heikin-Ashi:** parecido com o gráfico de *candlestick* e usa uma suavização pelo preço médio de execução das ordens para facilitar a visualização das tendências de alta e baixa.

A cor das barras, comum nos três tipos, varia de acordo com o preço da ação no período: verde, se o preço subiu e vermelho, se caiu.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:36:09 -03

BATS:AAPL, 1D 134.93 ▼ -0.20 (-0.15%) O:135.71 H:135.71 L:133.69 C:134.48



TradingView

Gráfico Heikin-Ashi

PADRÕES DE CANDLE

Candlesticks de reversão

Ao avançar seus estudos em Análise Técnica, o investidor passa a enxergar com facilidade e clareza tipos de *candle* indicando mudanças nas tendências.

O primeiro passo para isso é aprender sobre o **candlestick de reversão**, figura que mostra momentos de inflexão: se o preço da ação estava caindo, ele passa a subir, ou se o preço estava subindo, ele passa a cair.

São dois os tipos de candlestick de reversão:

1. Candles de reversão para alta

São indicativos de que, se o preço de uma ação estava caindo, ele deve voltar a subir.

Têm como característica uma sombra inferior longa e aparecem perto de um suporte - veremos mais adiante como identificar regiões de suporte e resistência.

Isso se dá uma vez que indicam que houve um grande aumento de preços desde a mínima, ou melhor, a demanda pelo ativo cresceu.

Publicado no TradingView.com, Abril 26, 2021 11:19:29 -03

BMFBOVESPA_DLY:PETR4, D 23.87 ▲ +0.18 (+0.76%) O:23.85 H:24.05 L:23.75 C:23.87



TradingView

Candle de reversão para alta

2. Candles de reversão para baixa

Os *candles* de reversão para baixa indicam que um ativo que estava em uma tendência de alta pode começar a cair.

Suas características são uma sombra superior longa e o posicionamento perto de uma resistência. Isto representa

um momento em que a oferta está maior que a demanda, indício que existem mais pessoas vendendo o ativo no mercado.

Publicado no TradingView.com, Abril 26, 2021 11:22:18 -03

BMFBOVESPA_DLY:PETR4, D 23.83 ▲ +0.14 (+0.59%) O:23.85 H:24.05 L:23.75 C:23.84



TradingView

Candle de reversão para baixa

Conhecendo estes candles e o que cada um representa, **que tal fazer um exercício prático?**

No gráfico de Análise Técnica, escolha uma ação, coloque o período de um dia e procure pelos *candlesticks* de reversão observando se a indicação apontada por eles se confirma.

É um exercício simples e que vai te ajudar a interpretar um gráfico com mais facilidade.

TOPOS E FUNDOS

O **mercado de ações e de futuros** (os contratos, divididos em mini contratos de índice e dólar e contratos cheios) **não é linear** e tem muitas variações, sendo que elas podem apresentar tendências de alta ou tendências de baixa.

Isto pode ser notado por topos e fundos consecutivos, que ao traçarmos uma linha horizontal abaixo das mínimas, conseguimos ver se a linha é ascendente ou descendente.

Nesse sentido, conseguimos ver a tendência primária e a secundária, abordadas no Capítulo 1.

Topo

Podemos chamar de topo o momento em que um ativo atinge uma região de sobrecompra. Ou seja, é o ponto mais alto de um movimento de alta, que antecede um movimento de baixa.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 10:45:06 -03
BMFBOVESPA_DLY:IBOV, 1D 119428.72 ▲ +128.89 (+0.11%) O:119299.83 H:119763.36 L:118162.68 C:119428.72



TradingView

Gráfico representativo de topos

Fundo

Por outro lado, um fundo é quando um ativo chega a uma região de sobrevenda (mais investidores dispostos a comprar do que vender).

Desta forma, um fundo é o ponto mais baixo de um movimento de baixa, que antecede um movimento de alta.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 10:46:30 -03

BMFBOVESPA_DLY:IBOV, 1D 119428.72 ▲ +128.89 (+0.11%) O:119299.83 H:119763.36 L:118162.68 C:119428.72



TradingView

Gráfico representativo de fundos

Uma série de topos forma uma resistência e uma série de fundos forma um suporte, figuras que serão apresentadas no capítulo a seguir.

Identificar topos e fundos, bem como os grupos deles, vai ser útil na estratégia do investidor, que poderá ver possibilidades de compra ou de venda ao saber qual pode ser o preço máximo e mínimo que o mercado está disposto a realizar negócios.

SUPORTES E RESISTÊNCIAS

Suportes e Resistências são figuras gráficas percebidas quando o preço não passa de um determinado patamar, seja para o seu valor mínimo ou para o máximo.

Suporte

Acontece quando os preços chegam sempre a um valor mínimo, que varia pouco em períodos futuros no gráfico quando há queda no preço. Assim, formam-se fundos consecutivos.

Quando o preço chega no suporte, sua tendência é subir já que ele é o menor valor em que os investidores estão dispostos a negociar e é onde existe muita oferta: a pressão da força vendedora que ao chegar no topo entra em reversão.

Você perceberá um suporte quando ligar os fundos com uma linha reta.

Resistência

Acontece quando os preços chegam a uma máxima que se repete em outros períodos e é visualizado como vários topos.

Quando o preço vai se aproximando dessa máxima limite observada, onde existem muitos compradores, a demanda vai perdendo força e a reversão acontece, aumentando as vendas antes da queda.

Você perceberá uma resistência quando ligar os topos com uma linha reta.

Veja na imagem abaixo que uma mesma linha horizontal pode representar tanto uma região de suporte quanto uma região de resistência ao longo dos períodos.

Publicado no TradingView.com, Abril 26, 2021 12:07:09 -03

BMFBOVESPA_DLY:PETR4, 1W 23.87 ▲ +0.18 (+0.76%) O:23.85 H:24.05 L:23.75 C:23.87



TradingView

Regiões de suporte e resistência

Como usar suportes e resistências a seu favor?

As **mínimas e máximas do preço representam o consenso do mercado** sobre qual valor os investidores estão dispostos a pagar para a compra e para a venda.

Se você observar os gráficos para garantir os melhores preços, pode utilizar estas referências para agir ou, se for o caso, **esperar pelo rompimento**.

A maneira de usar suportes e resistências a seu favor depende da estratégia do investidor, mas existem práticas bem difundidas como **comprar nos fundos do suporte**, já que se sabe que ali é uma mínima constante, bem como **vender nos topos da resistência**.

Outra atitude frente a estas figuras pode ser: vender exatamente após um rompimento de fundo de um suporte (acreditando que o preço deverá continuar caindo) ou comprar logo depois do rompimento do topo de uma resistência (acreditando que o preço deverá continuar subindo).

LINHAS DE TENDÊNCIA

As linhas de tendência são os traços no gráfico que permitem ao *trader* enxergar se existe uma tendência de alta ou de baixa.

Como você já aprendeu a identificar topos, fundos, suportes e resistências, as linhas já são bem perceptíveis, basta que você as trace em uma plataforma gráfica.

Se você ainda não conhece a Plataforma Gráfica da Bússola do Investidor, não perca mais tempo e comece agora a visualizar os gráficos em tempo real e análise técnica descomplicada para os ativos da B3. [Saiba mais!](#)

Linha de Tendência de Alta (Bullish)

As tendências de alta formam-se quando a força compradora é mais forte e domina o mercado: ou seja, mais investidores estão dispostos a comprar e portanto a demanda pelo ativo aumenta, fazendo com que seu preço suba.

Visualizamos uma linha de tendência de alta quando existem topos e fundos consecutivos ascendentes.

Linhas de Tendência de Alta são um ótimo indicativo para os investidores que querem aproveitar as altas para vender ações, opções ou contratos ou até mesmo comprar antes que subam mais.

Essa linha gráfica também é conhecida por *Bullish* por causa da analogia com os touros (*bull*, em inglês), que atacam de baixo para cima, como na tendência de alta.

galfrancof publicado no TradingView.com, Abril 26, 2023 12:29:10 -03
 BMFBOVESPA_DCF.HGTXS, 60, 28.28 A +5.60 (+24.69%) O:28.23 H:28.30 L:27.99 C:28.27



TradingView

Canal de tendência de alta

Linha de Tendência de Baixa (Bearish)

Quando há muitos vendedores no mercado, o preço da ação ou contrato cai e, quando isso é constante, formam-se tendências de baixa, já que a oferta aumenta.

Linhas de Tendência de Baixa podem ser úteis para os investidores que querem comprar ações, opções ou contratos ou vender antes que o preço caia ainda mais.

O *Bearish* faz alusão aos ursos (*bear*, em inglês), que atacam de cima para baixo. É por estas analogias que se usa tanto expressões como a "guerra entre touros e ursos" ao se referir às operações na Bolsa.

guilfrancof publicado no TradingView.com, Abril 26, 2021 12:24:02 -03
BMFBOVESPA_DLY:HGT3, 1D 28.03 ▲ +5.35 (+23.59%) O:30.00 H:30.93 L:27.54 C:28.03



TradingView

Canal de tendência de baixa

Como interpretar e agir nas tendências de baixa e nas tendências de alta?

É importante que todo investidor tenha consciência de que **nenhuma tendência é eterna**, afinal, quando o mercado não dá boas oportunidades, pode ser um indicativo de uma possível reversão.

Portanto, ao identificar as linhas de tendência de alta (LTA) ou as linhas de tendência de baixa (LTB), procure utilizar um indicador, como as médias móveis, por exemplo, para sinalizar mudanças na movimentação dos preços.

Conseguir identificar *candles* e figuras gráficas também dá ao *trader* um entendimento sobre quedas ou altas no preço para, então, definir se é o melhor momento para inverter a posição.

GAPS

O *gap*, como o próprio nome já diz (intervalo, em inglês), é o espaço entre 2 candles e com ele é possível identificar o próximo movimento de preços.

A maioria dos gaps costuma ocorrer entre um pregão e outro, sendo menos frequente no período intradiário. Um *gap* pode ser de:

- **Exaustão:** aponta que após mais um *candle* haverá reversão;
- **Comum:** ao fechar rapidamente;
- **Corte:** ocorre no rompimento da tendência ou de um suporte ou resistência;
- **Continuidade:** ocorre no meio da tendência.

Uma forma de identificar *gaps* para saber que acontecerão reversões, é por meio da figura ilha de reversão, que você pode ver abaixo.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 11:00:34 -03
BMFBOVESPA_DLY:IRBR3, 15 6.64 ▲ +0.09 (+1.37%) O: 6.64 H: 6.64 L: 6.64 C: 6.64



TradingView

Gráfico representativo de gaps

O Gap é útil para o *trader* identificar possíveis reversões, o que significa a mudança da força compradora para a força vendedora ou da vendedora para a compradora.

GESTÃO DE RISCO

A **gestão de risco é uma das partes mais importantes** da análise técnica. É aqui que muitos investidores novatos pecam e acabam perdendo dinheiro, seja por falta de conhecimento ou desejo exacerbado de ter lucros.

É importante ter em mente que **o mercado é volátil e não há 100% de garantia de ganhos** (como dito anteriormente), então, é preciso que o investidor tenha uma boa gestão de risco a fim de minimizar as possíveis perdas.

Por isso, separamos algumas orientações para uma boa gestão de risco:

1. **Diversificação:** Com a diversificação, o investidor divide o seu capital investido e dessa forma consegue minimizar as eventuais perdas.

Como por exemplo, alocar parte do valor em investimentos de baixo risco, como a renda fixa.

2. **Stop:** O *stop* pode ser considerado como o limite da perda (*stop loss*) ou ganho (*stop gain*), e é o máximo de perda possível caso uma operação dê errado, ou o lucro máximo possível naquela operação.

Existem dois tipos de *stop*: o **financeiro**, quando você determina com base no valor que quer ganhar ou perder; e o **estratégico**, que é definido com base na estratégia escolhida para operar.

A escolha de qual utilizar **depende da aversão ao risco** ou na qual o investidor mais se identifica.

3. **Garantias:** As garantias, ou margens de garantia, são valores exigidos pelas instituições financeiras para a realização de algumas operações, tendo como **objetivo diminuir o risco de crédito dessas negociações**, tais como operações alavancadas, por exemplo.

O gerenciamento das garantias é importante para uma maior gestão dos *stops*, por exemplo: uma garantia menor que a recomendada pode fazer com que o investidor determine um *stop* diferente do recomendado de sua estratégia, dessa forma, **a operação fica comprometida.**

- 4. Respeitar sua estratégia:** É comum os traders usarem as estratégias nas quais são mais familiarizados, seja ela um *scalp* ou um *trade* mais longo com ações.

Porém, em alguns casos, o investidor sente confiança e tenta obter um lucro maior na operação **fugindo da sua estratégia.**

Isso é perigoso, pois caso o mercado sofra uma forte oscilação contrária, **o investidor pode ver seu lucro sendo diminuído ou até mesmo se transformando em um prejuízo.**

Por esse motivo é importante que a estratégia seja seguida de forma correta.

- 5. Não ser ganancioso:** Muitas pessoas quando são iniciantes no mundo dos investimentos, querem ter o maior lucro no menor tempo possível, o que não está errado, porém, isso não pode se tornar uma ganância, é preciso estipular uma meta e segui-la.
- 6. Utilizar dinheiro “sobrando”:** Sabemos que a bolsa de valores é volátil, logo, não há garantia de lucro sempre.

Dessa forma, é recomendado aos investidores que se utilizem de um capital em que, caso haja perda, não tenha impacto em outras despesas importantes.

INDICADORES

II. INDICADORES

Os indicadores técnicos são **representações gráficas de fórmulas** aplicadas sobre o histórico de preços dos ativos, podendo originar linhas, canais, áreas preenchidas, dentre outras figuras.

Deve ficar claro para o investidor que **os indicadores devem ser utilizados para estudar** sinalizações e formações de padrões técnicos conhecidos, mas não podemos concluir com exatidão qual será o próximo movimento do ativo a partir desta análise.

Desta forma, os indicadores podem alertar, prever ou confirmar uma movimentação de preço, tendo cada um sua particularidade.

Por isso, **é essencial que o investidor estude, realize testes e verifique qual configuração atende melhor a análise que deseja fazer.**

Ou seja, a escolha de quais indicadores devem ser utilizados varia de acordo com as tendências do mercado e o ativo a ser operado. Abordaremos melhor este assunto no capítulo "Como Criar Estratégias Completas Combinando Indicadores".

A seguir, apresentaremos os indicadores mais conhecidos e utilizados no mercado, classificados de acordo com os 5 principais grupos existentes: Médias Móveis, Tendência, Momento, Volume e Volatilidade.

MÉDIAS MÓVEIS

As Médias Móveis são **indicadores estatísticos** bastante difundidos e são utilizadas por diversas áreas e para diferentes fins.

No estudo técnico do mercado financeiro elas são aplicadas na identificação de tendências, confirmação de suportes e resistências e, principalmente, na redução de ruídos de curto prazo geradas pelas oscilações diárias das cotações.

Além da própria interpretação de seus sinais, as médias móveis também possuem grande importância por servirem como **referência para a criação de outros indicadores** mais avançados.

A quantidade de períodos escolhida é comumente classificada como:

- Curtíssimo Prazo: de 5 a 13 períodos;
- Curto Prazo: de 14 a 25 períodos;
- Médio Prazo: de 26 a 75 períodos;
- Longo Prazo: de 75 a 200 períodos.

Média Móvel Simples (MMS)

Sobre este indicador: A **Média Móvel Simples** é uma média não ponderada (todos os dados contabilizados possuem o mesmo peso) dos últimos "N" períodos de negociação.

As Médias Móveis acompanham tendências, de modo que, por meio deste indicador, não é possível detectar

quando uma nova tendência será iniciada.

Por este fator, alguns analistas técnicos defendem que as **Médias Móveis não devem ser utilizadas em todos os momentos**, especialmente quando os mercados operarem na horizontal, sem uma tendência definida.

A sua fórmula de cálculo é bem simples, onde a cada novo período, devemos dividir o somatório dos dados dos últimos "N" períodos pelo "N" escolhido.

Exemplo: média móvel dos últimos 5 fechamentos de determinado ativo $(10,50 + 10,30 + 10,00 + 10,45 + 10,25) / (5) = 10,30$

Como utilizá-lo na prática: Uma das formas de utilizar as médias móveis é na identificação de regiões de suporte e resistência ao longo de tendências bem definidas.

A simples análise da direção de uma média longa também é um importante sinal auxiliar na identificação de uma tendência de alta ou baixa.



Gráfico: Média Móvel

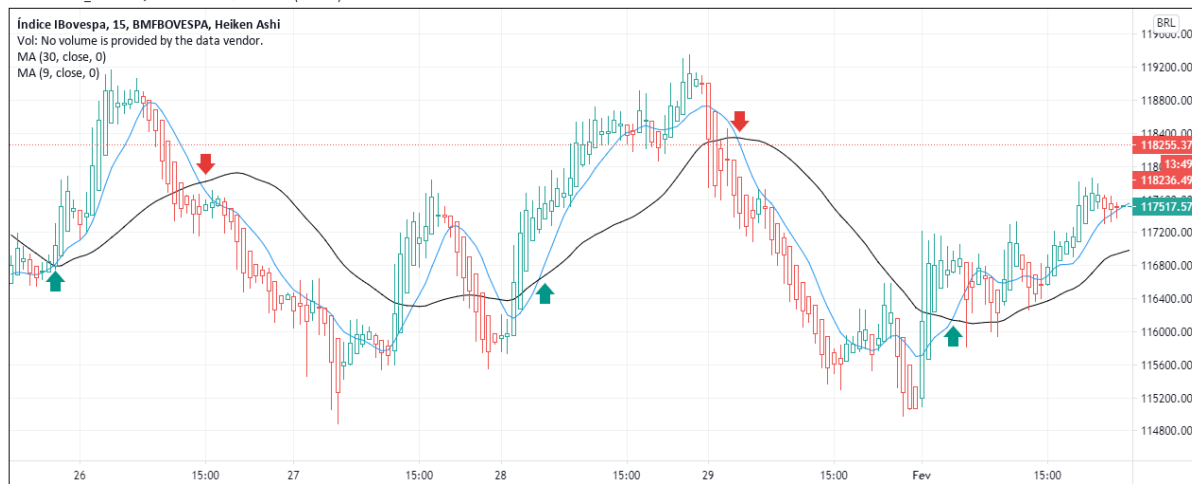
Outros sinais gerados por este indicador também são identificados pelo cruzamento de duas médias de períodos distintos ou pelo próprio cruzamento da linha de preço com uma média móvel curta.

Assim, o início de uma tendência de alta é sinalizado quando uma média de período mais curto cruza de baixo para cima uma média de período mais longo.

Da mesma forma, o cruzamento no sentido contrário (de cima para baixo) sinaliza o início de uma tendência de baixa.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 10, 2021 16:31:12 -03

BMFBOVESPA_DLY:IBOV, 15 118236.49 ▼ -1.03% O: 118370.18 H: 118370.18 L: 118236.49 C: 118255.37



TradingView

Gráfico: Cruzamento das médias móveis simples

Vale lembrar que **as Médias Móveis são reativas**, sendo melhor utilizadas para garantir a confiança sobre determinada análise quando utilizada em conjunto com outros indicadores.

Ou seja, sua melhor usabilidade não está na antecipação de movimentos, mas sim na confirmação de comportamentos recentes.

Média Móvel Exponencial (MME)

Sobre este indicador: a principal diferença para a média simples é que na Média Móvel Exponencial, **os valores são ponderados exponencialmente** para que a importância dos períodos mais recentes seja maior que a de períodos antigos.

Desta forma, os dados mais recentes são amplificados e o indicador obtém uma resposta mais rápida às mudanças de curto prazo.

Como utilizá-lo na prática:

É comum que ao combinar médias móveis de períodos diferentes, a média mais curta seja exponencial.

Desta forma, a média mais longa sinaliza a tendência de longo prazo, enquanto a média curta exponencial confirma os movimentos mais recentes do ativo.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 10, 2021 16:38:25 -03

BMFBOVESPA_DLY:IBOV, 15 118053.45 ▼ -1418.17 (-1.19%) O:118370.18 H:118370.18 L:118013.93 C:118153.97



Gráfico: Cruzamento das médias móveis exponenciais

Outras Médias Móveis Famosas

Sobre estes indicadores: A partir de modificações na fórmula principal da Média Móvel Simples, muitos analistas gráficos buscam ajustar parâmetros e criar indicadores mais aprimorados, como a **Média Móvel Adaptativa (MMA)**.

A MMA busca corrigir uma das principais dúvidas na utilização destes indicadores, que é saber qual o período correto a ser utilizado.

Para isso, sua fórmula realiza uma ponderação baseada na volatilidade do período, criando um indicador de reação mais rápido em mercados de forte tendência e tornando-o menos sensível em mercados lateralizados.

Também existem variações como a **Média Móvel Modificada (MMM)**, que são desenhadas para gerar um número maior de sinais de compra e venda.

Neste caso, ao calcular um novo ponto no gráfico, é retirado o valor da última média calculada.

Veremos outros indicadores famosos que também possuem como base a utilização de médias móveis, como o MACD e as Bandas de Bollinger.

TENDÊNCIA

Esta classe de indicadores visa identificar a existência de tendências, bem como as suas forças e direções. Desta forma, uma vez que agregamos estas informações às nossas estratégias, conseguimos visualizar e definir melhor o cenário em que os preços estão sendo negociados, bem como as continuidades e reversões de tendências principais ou secundárias.

Aroon

Sobre este indicador: Aroon é um indicador que possibilita identificar o início de tendências de alta ou baixa e medir a força destas.

Foi criado em 1995 por Tushar Chande e seu nome deriva da palavra **aroon** em sânscrito, que significa luz da madrugada. Chande escolheu este nome pelo **caráter revelador deste indicador**.

Ele é calculado com base no número de períodos que se passaram desde que o ativo registrou seu preço máximo ou mínimo em um determinado intervalo de tempo.

As duas linhas que compõem este indicador são:

- **Aroon de Subida:** mede a força de uma tendência de alta;
- **Aroon de Descida:** mede a força de uma tendência de baixa.

Ambas as linhas possuem variação entre 0 e 100. Quanto mais próxima de 100, mais forte será a tendência e, quanto mais próxima de 0, mais fraca.

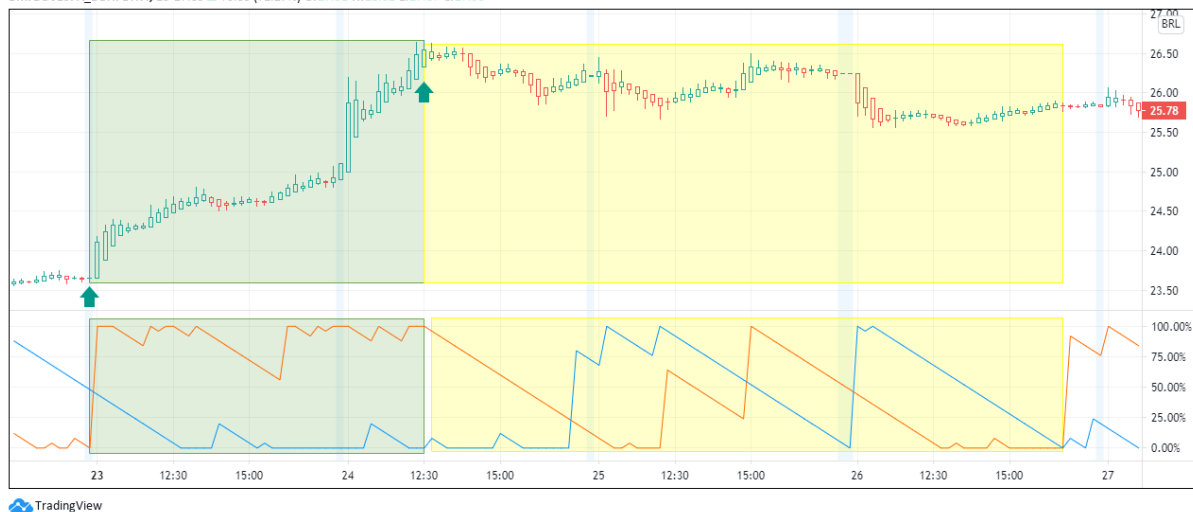
Quando as duas linhas assumem valores baixos ao mesmo tempo, isto indica que não há uma tendência clara e o ativo em questão está em um período de consolidação.

Desta forma, o indicador de Aroon é utilizado para detectar novas tendências, identificar consolidações, definir períodos de correção e antecipar reversões.

Como utilizá-lo na prática: O parâmetro a ser definido neste indicador é a quantidade de dias.

Um Aroon de Subida de 25 dias, por exemplo, mede a proporção de dias desde que foi alcançado o valor máximo nos últimos 25 dias. O indicador Aroon de Descida, mede a proporção de dias desde que foi registrado o valor mínimo neste período de 25 dias.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 10, 2021 17:49:55 -03
BMFBOVESPA_DLY:PETR4, 15 27.89 ▲ +0.35 (+1.27%) O: 27.91 H: 28.01 L: 27.87 C: 27.93



Ao analisar o indicador, temos a linha laranja do Aroon Up próximo ao 100% e a linha Aroon Down próximo ao 0% durante a tendência de alta.

Em períodos de consolidação, como vemos em amarelo, as duas linhas oscilam constantemente.

Índice Direcional Médio (DMI)

Sobre este indicador: O indicador Índice Direcional Médio, ou DMI (do inglês, **Directional Movement Index**) é um indicador de análise técnica clássica **utilizado para determinar se um ativo está em uma tendência de**

alta ou baixa, por meio da combinação de outros 3 indicadores: ADX, linhas +DI e -DI.

Seu conceito é baseado na ideia de que em uma tendência de alta, **o maior preço de hoje será maior do que o maior preço de ontem**. O contrário ocorreria em uma tendência de queda, onde espera-se que o menor preço de hoje seja mais baixo do que o menor preço de ontem.

Em outras palavras, tanto no sentido descendente quanto no ascendente, a expectativa é de que o presente repita a tendência passada, porém, de forma mais acentuada.

Como utilizá-lo na prática: A ADX tem a função de identificar a presença ou não de uma tendência. Já as outras duas linhas deste indicador oscilam entre 0 e +100, sendo:

- **+DI (Movimento Direcional Positivo):** diferença entre a máxima do período analisado e a máxima do período anterior;
- **-DI (Movimento Direcional Negativo):** diferença entre a mínima do período analisado e a mínima do período anterior;

Quanto maior o valor mostrado por cada uma das linhas, mais forte será a indicação da tendência, sendo a ADX a referência principal nesse caso.

Geralmente, é determinada a existência de uma tendência forte quando a ADX se encontra acima de 25.

Os sinais de compra e venda são gerados da seguinte forma:

- **Sinal de Compra:** é gerado quando a linha +DI cruza para cima da linha -DI, indicando uma tendência de alta;

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 12:15:30 -03
BMFBOVESPA_DLY:EMBR3, 1D 10.08 ▲ +0.06 (+0.6%) O:10.10 H:10.25 L:9.89 C:10.08



Gráfico representativo de sinais de compra

- **Sinal de Venda:** é gerado quando a linha +DI cruza para baixo da linha -DI, indicando uma tendência de baixa.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 12:19:33 -03
 BMFBOVESPA_DLY:EMBR3, 1D 10.08 ▲ +0.06 (+0.6%) O:10.10 H:10.25 L:9.89 C:10.08



Gráfico representativo de sinais de venda

Em ambos os casos é importante ressaltar que a observação da elevação da ADX é um filtro fundamental para confirmação da tendência.

Devemos lembrar que esse índice não deve ser usado como o único sinal de compra ou venda, mas ele garante uma grande confiança para a estruturação de estratégias quando combinado com outros indicadores.

Média Móvel Convergência Divergência (MACD)

Sobre este indicador: A Média Móvel Convergência / Divergência, (ou MACD na sigla em inglês) foi criada por Gerald Appel na década de 1960 e é um dos mais famosos indicadores de tendência.

A MACD mostra a diferença entre uma Média Móvel Exponencial (MME) rápida de 12 dias, uma MME lenta de 26 dias e também uma "linha de sinal", que é uma MME de 9 dias. Estas 3 médias em conjunto geram gatilhos de compra e venda.

Como utilizá-lo na prática: Existem três métodos bastante comuns para interpretar e utilizar a MACD:

1. **Cruzamento:** quando a MACD cruza para baixo a linha de sinal, indica uma tendência de baixa e consequentemente um sinal de venda. O contrário também vale para um sinal de compra, quando a MACD cruza para cima a linha de sinal. Para garantir uma maior confiança na confirmação do cruzamento é recomendado que sejam observados 2 ou 3 períodos no sentido da confirmação;

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 16:15:36 -03
BMFBOVESPA_DLY:USIM5, 5 14.12 ▲ +0.31 (+2.24%) O: 14.10 H: 14.12 L: 14.10 C: 14.11

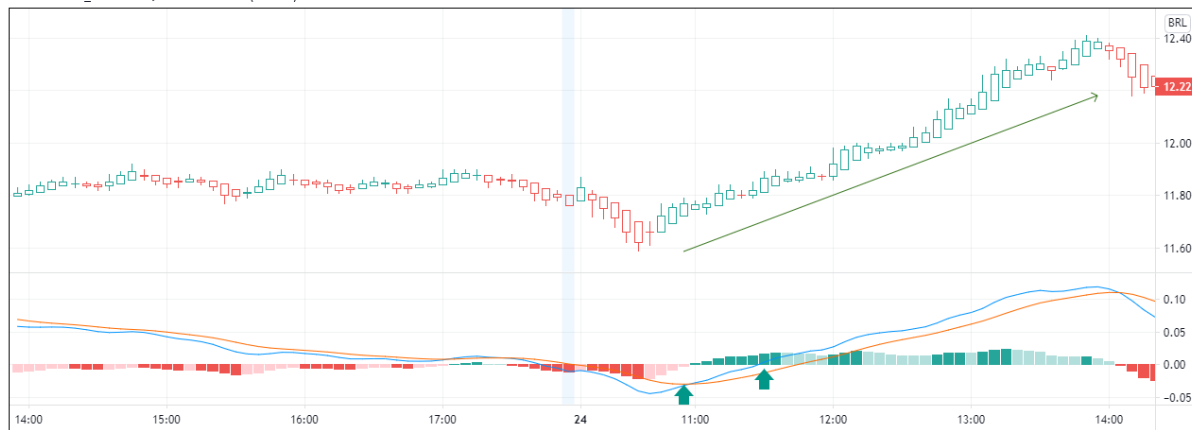


TradingView

Gráfico: Cruzamento da MACD com a linha de sinal

Cruzamento da Linha Zero: similar ao cruzamento da MACD com a linha de sinal, o cruzamento da MACD com a Linha Zero nos dá uma nova confirmação do início de uma tendência. Quando a MACD vai da região negativa para a positiva, podemos identificar uma tendência de alta. Da mesma forma, quando a MACD realiza o cruzamento da região positiva para a negativa, temos uma tendência de baixa.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 16:37:51 -03
BMFBOVESPA_DLY:USIM5, 5 14.05 ▲ +0.24 (+1.74%) O: 14.09 H: 14.09 L: 14.05 C: 14.07



TradingView

Gráfico: Cruzamento da MACD com a linha zero

2. Divergência: caso a linha de preço do ativo e a MACD estejam orientados em sentidos opostos durante

um determinado período, isto pode representar uma antecipação de uma mudança de tendência;

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 16:23:40 -03

BMFBOVESPA_DLY:USIM5, 5 14.08 ▲ +0.27 (+1.96%) O: 14.10 H: 14.10 L: 14.07 C: 14.08



TradingView

Gráfico:

SAR Parabólico (PSAR)

Sobre este indicador: O **SAR Parabólico**, ou PSAR (*Parabolic Stop and Reverse*), foi um dos indicadores publicados por J. Welles Wilder Jr. em 1978 em seu livro chamado "Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação".

Como seu próprio nome diz, **este indicador auxilia na identificação de paradas e reversões de tendência**. Através de sua fórmula, são criadas parábolas ao longo da linha de preço do ativo.

Em tendências de alta, a parábola é criada abaixo da linha de preço, enquanto o contrário ocorre em tendências de baixa.

O **SAR Parabólico** é um indicador calculado de maneira adiantada, já que leva em conta os preços atuais para definir os pontos futuros.

O algoritmo geral que define o SAR Parabólico é o seguinte:

$$\text{SAR}(i+1) = \text{SAR}(i) + \alpha(\text{PE} - \text{SAR}(i))$$

Os valores de SAR_i e de SAR_{i+1} representam os valores de hoje e de amanhã do SAR, respectivamente. O **Ponto Extremo (ou PE** na equação acima) é o recorde obtido em cada tendência, representando o preço mais alto atingido em uma tendência de alta, e o preço mais baixo atingido em uma tendência de baixa.

Em cada período, se um novo preço máximo (ou mínimo) é atingido, o PE é atualizado.

O valor do “ α ” representa o fator de aceleração. Usualmente, o valor inicial para o “ α ” é 0,02. Assim, cada vez que um novo PE é atingido, adiciona-se mais 0,02 ao fator “ α ”.

Para evitar que o fator fique demasiadamente alto, o fator máximo utilizado é o 0,2.

Como utilizá-lo na prática: O **SAR Parabólico** é uma ferramenta muito utilizada pelos investidores na gestão de risco de suas estratégias, podendo criar gatilhos de saída em posições favoráveis há uma determinada tendência.

Desta forma, um dos critérios que o investidor pode utilizar para a determinação de momentos de saída de suas posições, pode ser a identificação na mudança de lado da parábola durante uma tendência de alta ou baixa.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 16:45:02 -03
BMFBOVESPA_DLY:USIMS, 5 14.07 ▲ +0.26 (+1.88%) O: 14.08 H: 14.08 L: 14.07 C: 14.07

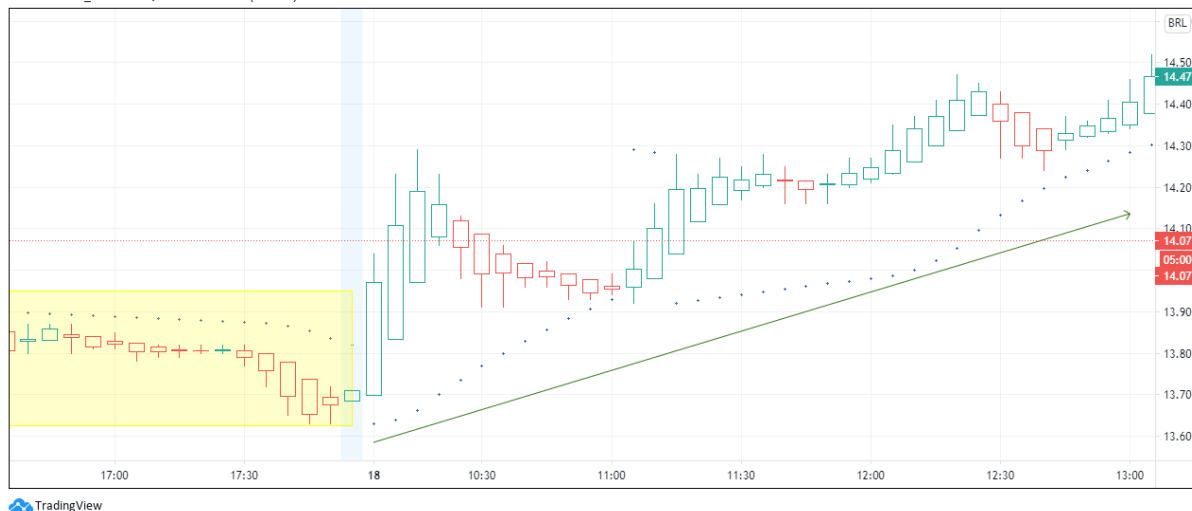


Gráfico: SAR Parabólico

MOMENTO

Os indicadores de Momento seguem a variação dos ativos e apontam com que velocidade os preços mudam, sendo ótimos para identificar regiões de sobrecompra ou sobrevenda.

Indicadores de Momento são frequentemente utilizados como complemento aos de Médias Móveis, por exemplo,

pois costumam atuar na antecipação de sinais, ao contrário de indicadores reativos.

Índice Canal de Commodities (CCI)

Sobre este indicador: O Índice Canal de Commodities (ou CCI, do inglês *Commodities Channel Index*) é um indicador versátil que pode ser usado para identificar novas tendências ou alertar sobre condições extremas no preço de um ativo.

Foi inicialmente desenvolvido por Donald Lambert, em 1980, para **identificar as mudanças cíclicas nos preços das commodities**. Posteriormente, verificou-se que esse indicador também pode ser aplicado nos mais diversos ativos e foi amplamente adotado na Análise Técnica.

A fórmula do **CCI** busca medir o nível dos preços atuais em relação a uma Média Móvel Simples, em um determinado período de tempo, dividido pelo desvio padrão do preço.

O valor do Índice Canal de Commodities é relativamente alto quando os preços estão muito acima da média móvel ou relativamente baixo quando os preços estão abaixo. Deste modo, o CCI pode ser utilizado para **identificar situações de sobrecompra ou sobrevenda**.

Como utilizá-lo na prática: Como o CCI considera o desvio padrão do preço, ele consegue identificar ainda se uma mudança é anormal para um determinado ativo, oscilando para cima de 100 em caso de sobrecompra ou abaixo de -100 em caso de sobrevenda.

O parâmetro a ser definido em sua utilização é o número de períodos a ser considerado, que neste caso, é sugerido por Lambert como 1/3 da duração total de um ciclo médio no preço do ativo.

Por exemplo: caso ocorra em média uma alta significativa a cada 30 dias, o número de períodos utilizados

deve ser 10.

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 17:02:56 -03
BMFBOVESPA_DLY:VALE3, 1D 93.57 ▼ -1.13 (-1.19%) O:93.99 H:95.47 L:93.14 C:94.41

G



TradingView

Gráfico representativo CCI mostrando sinais de compra e venda

Ao ser utilizado com outros indicadores de oscilação, o CCI representa uma poderosa ferramenta na identificação de picos e vales no preço dos ativos, além de proporcionar evidências de mudanças de tendência no preço.

Índice de Força Relativa (IFR)

Sobre este indicador: O Índice de Força Relativa IFR, do inglês *Relative Strength Index (RSI)*, é um dos indicadores mais populares na Análise Técnica, tendo sido desenvolvido em 1978 por J. Welles Wilder e publicado na *Commodities Magazine*.

Por ser um indicador de momento, **ele busca determinar sinais de compra e venda** por meio da comparação entre a **magnitude** dos ganhos e **perdas** recentes, identificando assim, as regiões de sobrecompra ou sobre-venda.

Sua análise auxilia também na identificação de tendências, suportes, resistências e outros padrões gráficos.

Como utilizá-lo na prática: A variação deste indicador ocorre entre os valores 0 e 100, sendo que um ativo é sinalizado como sobrecomprado quando ultrapassa os 70 pontos, tendendo a realizar e retornar ao seu nível normal de negociação.

Da mesma maneira, um ativo é identificado na região de sobrevenda quando o Índice de Força Relativa está abaixo dos 30 pontos, tendendo a se valorizar e retornar à faixa mediana.

Usualmente, este indicador é parametrizado para 14 dias, mas também são utilizados os valores de 9, 20 e 30 dias.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 17:17:44 -03
BMFBOVESPA_DLY:VALE3, 1D 93.51 ▼ -1.19 (-1.26%) O:93.99 H:95.47 L:93.14 C:94.40



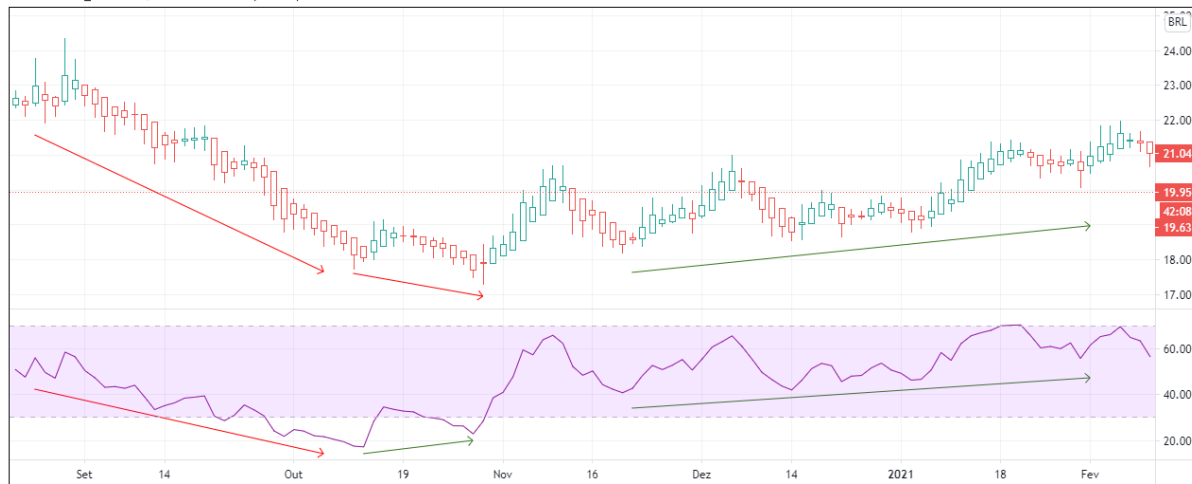
Gráfico representativo IRF sinalizando reversão de baixa

Além da própria análise das faixas onde o IFR se encontra, outra estratégia possível é a **identificação de divergências** entre o indicador e a linha de preço do ativo.

Caso o preço esteja subindo enquanto o IFR tende para baixo, este pode ser um possível sinal de **reversão** para uma tendência de baixa.

Por outro lado, ao identificar uma tendência de alta no indicador durante uma tendência de baixa nos preços do ativo, temos a sinalização de uma possível reversão para alta.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 11, 2021 17:32:52 -03
 BMFBOVESPA_DLY:RAIL3, 1D 19.63 ▼ -0.50 (-2.48%) O:20.81 H:20.81 L:19.48 C:19.95



TradingView

Gráfico representativo IRF sinalizando reversão de alta

Mesmo tendo uma análise simples, devemos lembrar de que este indicador também possui suas limitações e é importante que as decisões de entrada ou saída de uma posição tenham como referência a utilização de outros filtros e gatilhos.

Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI)

Sobre este indicador: O Índice de Fluxo de Dinheiro ou MFI (do inglês *Money Flow Index*) é um indicador de momento, **utilizado para medir a força de uma tendência** com base no preço e no volume de negociações de

um determinado ativo.

O oscilador varia de 0 a 100 e é calculado com base em dias, mostrando o percentual de fluxo de dinheiro que entra em dias de subida em relação ao fluxo total de dinheiro, tanto em dias de alta quanto de queda.

Como utilizá-lo na prática: Sua interpretação é bastante semelhante ao Índice de Força Relativa (IFR), tendo como principal diferença o fato de o Índice de Fluxo de Dinheiro também contabilizar o volume financeiro, enquanto o IFR considera somente o preço em sua fórmula. Esta diferença permite a identificação de novas tendências de forma mais rápida.

No caso do MFI, os valores utilizados para as regiões de sobrecompra e sobrevenda costumam ser, respectivamente, 80 e 20 pontos.

Desta forma, o Índice de Fluxo de Dinheiro pode ser utilizado tanto na identificação de regiões de sobrecompra e sobrevenda, como vemos na imagem abaixo:

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 11:40:05 -03

BMFBOVESPA_DLY:COGN3, 1D 4.17 ▼ -0.06 (-1.42%) O:4.34 H:4.34 L:4.13 C:4.18



TradingView

Gráfico representativo MFI sinalizando reversão de baixa

E também pode ser utilizado no estudo de divergências entre o comportamento do preço do ativo e o MFI;

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 11:50:25 -03
 BMFBOVESPA_DLY:ITUB4, 1D 27.57 ▼ -0.12 (-0.43%) O:27.84 H:27.84 L:27.40 C:27.53



Gráfico representativo MFI sinalizando divergência de baixa

Momentum

Sobre este indicador: A principal utilidade do **Indicador de Momentum** é analisar a velocidade de movimentação dos preços de um ativo. Ou seja, ele foi elaborado para medir a sensibilidade e a força das alterações sofridas pelos preços ao longo do tempo.

Sua fórmula **compara o preço de fechamento mais recente com um preço de fechamento anterior**, podendo ser utilizado como um oscilador seguidor de tendência.

Como utilizá-lo na prática: Inicialmente, devemos parametrizar o indicador, que pode ser utilizado com apenas uma linha ou também com duas linhas de períodos diferentes.

Apesar de apresentarmos os principais padrões de parametrização para os indicadores, o investidor deve sentir-se livre para testar suas próprias estratégias e suas configurações.

O **Momentum** é uma ferramenta bem ampla e sua análise pode ser feita pela identificação de divergências:

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 11:57:12 -03
BMFBovespa_DLY:ITUB4, 1D 27.73 ▲ +0.04 (+0.14%) O: 27.84 H: 27.84 L: 27.40 C: 27.61

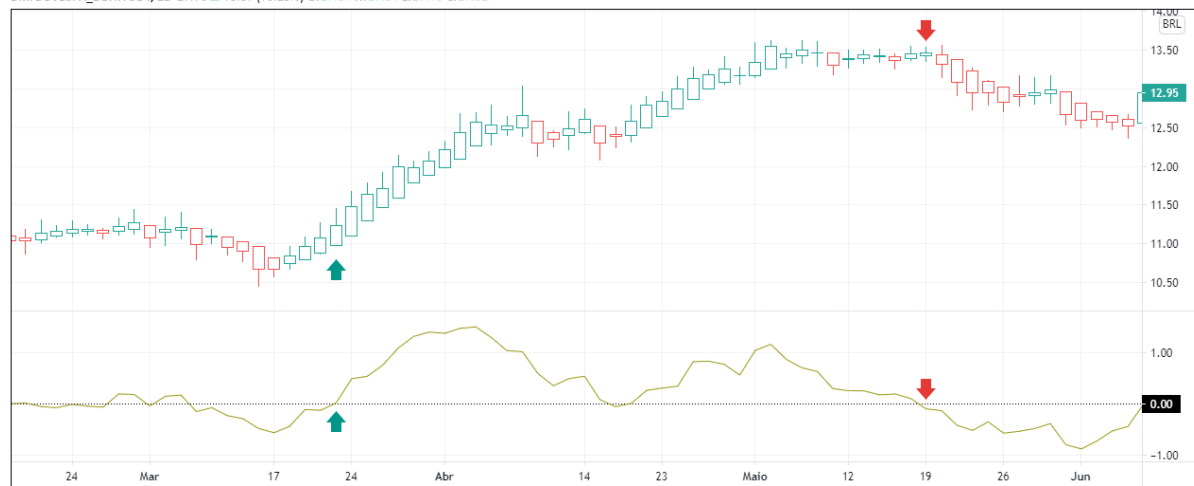


TradingView

Gráfico representativo Momentum sinalizando divergência de baixa

Ou também pelo cruzamento da linha zero:

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 12:00:42 -03
BMFBOVESPA_DLY:ITUB4, 1D 27.76 ▲ +0.07 (+0.25%) O:27.84 H:27.84 L:27.40 C:27.61



TradingView

Gráfico representativo Momentum sinais de compra e venda pelo cruzamento da linha zero

Oscilador de Chaikin (CHO)

Sobre este indicador: O **Oscilador de Chaikin** (*Chaikin Oscillator*) mede o momento do indicador **Linha de Acumulação Distribuição** por meio da convergência e divergência (MACD) entre duas médias móveis aplicadas.

Desta forma, **ele é um indicador de um indicador.**

O Oscilador Chaikin representa a diferença entre a Média Móvel Exponencial (MME) de 3 dias e a MME de 10 dias da Linha de Acumulação Distribuição.

Assim como outros indicadores de momento, **ele visa antecipar mudanças** na direção da Linha de Acumulação Distribuição.

Quando o indicador apresenta valores positivos, o indicador sinaliza que a força compradora é maior. Para valores negativos, temos a indicação de regiões sobrevendidas.

Como utilizá-lo na prática: As principais aplicações desta ferramenta são na observação de cruzamentos da linha zero:

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 12:09:44 -03
BMFBovespa_DLY:BBAS3, 1D 33.74 ▼ -0.20 (-0.59%) O: 34.04 H: 34.04 L: 33.20 C: 33.63



Gráfico representativo CHO sinalizando reversões de tendências

E a análise de divergências entre o indicador e a linha de preço do ativo.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 12:12:33 -03

BMFBOVESPA_DLY:BBAS3, 1D 33.83 ▼ -0.11 (-0.32%) O:34.04 H:34.04 L:33.20 C:33.66



TradingView

Gráfico representativo CHO sinalizando divergência de alta

Oscilador Estocástico

Sobre este indicador: O **Oscilador Estocástico** é um indicador de momento utilizado para comparar o preço de

fechamento de um ativo com a sua faixa de preço ao longo de determinado período de tempo.

A teoria em que este indicador está fundamentado é a de que **em uma tendência de alta, os preços tendem a fechar mais próximos da máxima**, enquanto durante uma tendência de baixa, os preços tendem a fechar mais próximos da mínima.

Como utilizá-lo na prática: O indicador é composto por duas linhas: a rápida (%K) e a devagar (%D).

A comparação entre elas resulta em um indicador que representa a velocidade com que os preços estão oscilando. Seu valor varia entre 0 e 100, tendo como região de sobrecompra a faixa entre 80 e 100 e a região de sobrevenda entre 20 e 0.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 13:45:43 -03

BMFBovespa_DLY:AZUL4, 1D 42.81 ▼ -0.23 (-0.53%) O:43.47 H:43.47 L:41.80 C:42.57



TradingView

Gráfico representativo Oscilador Estocástico sinalizando regiões de sobrecompra e sobrevenda

Também são gerados sinais de compra e venda para o ativo quando:

- **Sinal de Compra:** a linha %K cruza de cima para baixo a linha %D;
- **Sinal de Venda:** a linha %K cruza de baixo para cima a linha %D.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 13:51:34 -03
BMFBOVESPA_DLY:AZUL4, 1D 43.00 ▼ -0.04 (-0.09%) O:43.47 H:43.47 L:41.80 C:42.65

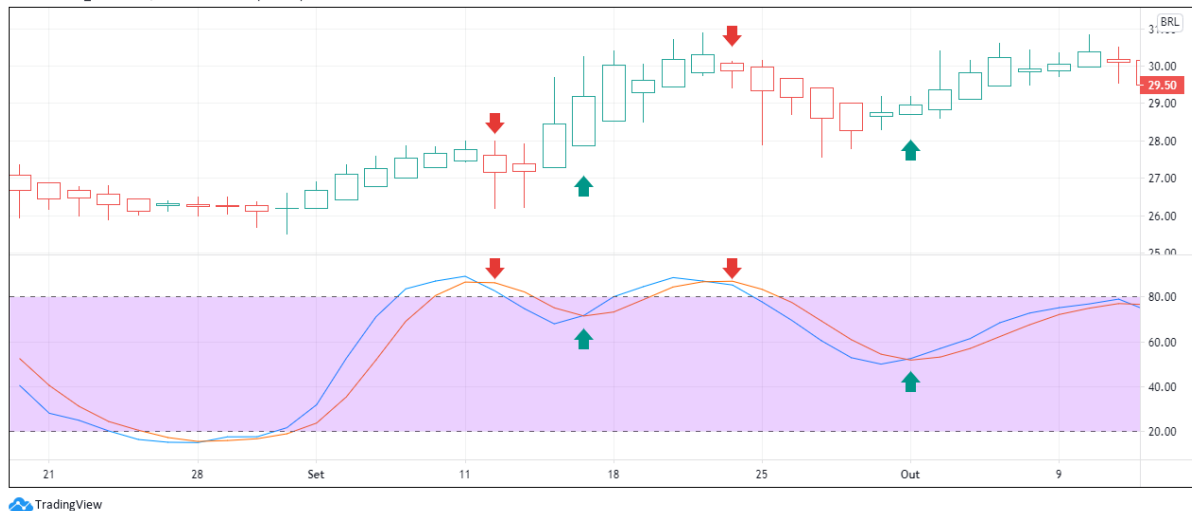


Gráfico representativo Oscilador Estocástico sinalizando sinais de compra e venda pelo cruzamento das linhas

Por fim, este indicador também compreende a análise de divergências entre sua configuração e a linha de preço do ativo.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 13:54:23 -03
BMFBOVESPA_DLY:AZUL4, 1D 43.06 ▲ +0.02 (+0.05%) O:43.47 H:43.47 L:41.80 C:42.67



Gráfico representativo Oscilador Estocástico sinalizando divergência de baixa

Os parâmetros padrão para as linhas K e D costumam ser respectivamente, 14 e 3, sendo que **quanto maior o número de períodos utilizado, menor será a sensibilidade** do indicador.

Taxa de Variação (ROC)

Sobre este indicador: Taxa de Variação, do inglês *Rate of Change (ROC)*, é um indicador técnico simples que mostra a diferença percentual entre o preço de fechamento de hoje e o preço de fechamento de N dias atrás.

A Taxa de Variação é classificada como um **indicador de momento ou um indicador de velocidade**, pois mede a taxa de mudança no preço e a força desta.

Como utilizá-lo na prática: A principal forma de utilizar este indicador é através da **análise de regiões de sobrecompra e sobrevenda do ativo**, sendo necessária a personalização destas regiões de acordo com o histórico de negociação.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 14:01:48 -03
BMFBovespa_DLY:B3SA3, 1D 59.97 ▼ -0.35 (-0.58%) O:61.03 H:61.03 L:59.10 C:59.86



TradingView

Gráfico representativo ROC sinalizando regiões de sobrecompra e sobrevenda

Embora não seja a sua melhor aplicação, assim como nos demais indicadores de momento, também podemos estudar divergências entre as tendências apresentadas pelo preço e pelo ativo em um mesmo período de tempo.

TRIX

Sobre este indicador: Este Indicador foi desenvolvido no início dos anos 80 por Jack Hutson, um editor na Revista *Technical Analysis of Stocks and Commodities*.

O **TRIX** é um oscilador de momento que mostra a taxa de variação percentual de uma média móvel tripla exponencialmente suavizada. Seu nome deriva da sigla em inglês *Triple Exponential Average*.

Um dos principais objetivos do **TRIX** é filtrar ruídos de curto prazo na movimentação dos preços de um ativo.

Analistas costumam usar o **TRIX** para gerar sinais semelhantes ao MACD, no entanto a principal diferença entre ambos é que **os valores apresentados pelo TRIX são mais suaves**.

Sua composição é originada por **4 médias móveis exponenciais**, sendo uma delas comum, uma suavizada simples, uma duplamente suavizada e a linha de sinal que é triplamente suavizada.

Como utilizá-lo na prática: A parametrização padrão do TRIX é definida como 1 período para a linha de sinal e 18 períodos para as demais médias móveis exponenciais.

Como o TRIX é um indicador que envolve em sua análise o estudo de tendências e do momento, ele é bem empregado na observação de cruzamentos entre suas médias e também entre a linha de sinal e a linha zero. Observe na imagem:

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 14:06:16 -03
 BMFBOVESPA_DLY:B3SA3, 1D 59.97 ▼ -0.35 (-0.58%) O:61.03 H:61.03 L:59.10 C:59.86



Gráfico representativo TRIX

Williams %R

Sobre este indicador: Desenvolvido pelo *trader* e autor Larry Williams, este indicador é muito usado nos mercados de ações e commodities.

O **Williams %R**, também conhecido simplesmente por %R, é um **indicador de momento** com foco na determinação de regiões de sobrecompra e sobrevenda.

Sua atuação consiste na comparação do atual preço de fechamento de um ativo, com relação ao valor mais alto e mais baixo dos últimos N dias.

Como utilizá-lo na prática: Geralmente, sua configuração é feita utilizando-se o período de 14 dias.

Seus valores oscilam entre 0 a -100, onde a faixa de -80 a -100 indica sobrevenda, enquanto a faixa de 0 a -20 indica sobrecompra.

Além da própria indicação comum para indicadores de momento, que é a antecipação de possíveis reversões quando ele se encontra em uma das faixas extremas, também podemos observar sinais de compra e venda após a entrada do indicador na faixa entre -20 e -80.

Um sinal de compra pode ser gerado, por exemplo, após um longo período do indicador na faixa sobrevendida, com o rompimento acima da linha de -80 e por fim, uma tentativa mal sucedida de retorno a esta faixa.

guilfrances publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 14:13:19 -03

BMFBIOVESPA_DLY:HGT3, ID 17.14 ▲ +0.05 (+0.29%) O:17.23 H:17.23 L:16.90 C:17.07



TradingView

Gráfico representativo Williams %R sinalizando divergência de alta

VOLUME

Os indicadores de volume **são utilizados para analisar a quantidade de negócios realizados com determinado ativo em um certo período de tempo**. Estes negócios podem ser medidos tanto pela negociação direta dos ativos quanto pela negociação de contratos.

Conforme vimos anteriormente, o volume é um parâmetro fundamental dentro do estudo de análise técnica, principalmente, durante a avaliação da força dos movimentos dos preços.

Muitos analistas consideram que os sinais gráficos apresentados ao longo do histórico de negociação de um ativo são confirmados apenas quando temos também uma mudança no comportamento do volume de forma favorável à análise.

Fluxo de Dinheiro de Chaikin (CMF)

Sobre este indicador: Desenvolvido por Marc Chaikin, o **Fluxo de Dinheiro de Chaikin**, ou CMF (*Chaikin Money Flow*), mede a magnitude do fluxo de dinheiro sobre um ativo em um determinado período.

O Fluxo de Dinheiro também forma a base para o indicador Linha de Acumulação Distribuição, que veremos na sequência.

Ao invés de um Volume total acumulado, o **Fluxo de Dinheiro de Chaikin soma o volume de uma determinada quantidade de períodos anteriores**, sendo este valor geralmente 20 ou 21 dias.

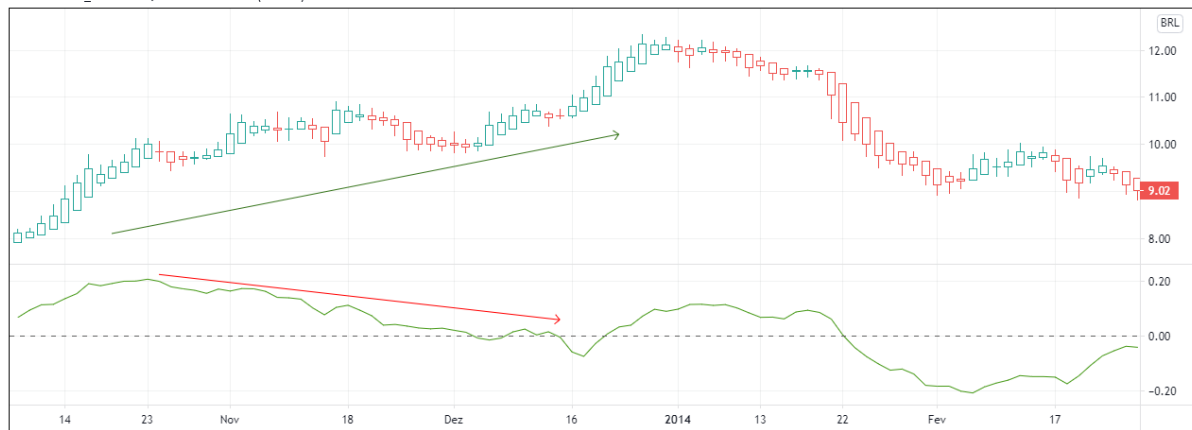
O resultado é um indicador que flutua entre 1 e -1, assim como um oscilador, raramente atingindo as extremidades, pois seriam necessários 20 dias consecutivos de altas ou baixas.

A oscilação comum fica entre -0,5 e 0,5, tendo o zero como centro.

Como utilizá-lo na prática: Através do Fluxo de Dinheiro de Chaikin **é possível medir a pressão de compra e de venda pelo seu valor absoluto**, sendo que um valores positivos indicam uma pressão de compra e valores negativos, uma pressão de venda.

Desta forma, ao identificarmos uma tendência de alta onde o CMF esteja negativo, é gerado um **sinal de dúvida** sobre a força da tendência em questão, por exemplo.

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 14:21:26 -03
BMFBOVESPA_DLY:CSNA3, 1D 33.76 ▲ +0.74 (+2.24%) O:34.33 H:34.33 L:32.72 C:33.30



TradingView

Gráfico representativo CMF sinalizando divergência de baixa

Por ser um **oscilador de fluxo de dinheiro**, uma combinação interessante para o CMF é utilizar em conjunto osciladores de preço durante as análises, como o MACD ou o Índice de Força Relativa (IFR).

Veremos ainda neste material outros indicadores desenvolvidos por Marc Chaikin, que são a Linha de Acumulação Distribuição, o Oscilador de Chaikin e a Volatilidade de Chaikin.

Linha de Acumulação Distribuição (ADL)

Sobre este indicador: A Linha de Acumulação Distribuição (ou ADL do inglês *Accumulation Distribution Line*) é um dos mais populares indicadores de momento baseado em Volume.

Originalmente Chaikin se referia a este indicador como "linha de acumulação do fluxo de dinheiro" por seu cálculo ser baseado no indicador Fluxo de Dinheiro de Chaikin.

Como vimos na introdução sobre esta classe de indicadores, assume-se que **quanto maior for o volume negociado em um determinado período, mais relevante serão as alterações em seu preço.**

Desta forma, seu principal objetivo é **confirmar** as mudanças nas tendências de alta ou baixa dos preços e medir a oferta e a demanda implícitas por meio de divergências entre preço e volume.

Como utilizá-lo na prática: Assim como os demais indicadores de volume, as suas principais utilidades estão na confirmação de novas tendências e sinalização de reversões.

A confirmação de novas tendências se dá pelo acompanhamento da direção do preço pela **ADL**.

Já em relação aos sinais de reversão, quando os investidores estão acumulando ("comprando") um ativo, a **Linha de Acumulação Distribuição** move-se para cima em uma magnitude proporcional a quantidade de dinhei-

ro que “entrou” no ativo.

Deste modo, uma mudança para cima na ADL enquanto ocorre uma tendência de baixa no preço pode sinalizar uma reversão para uma nova tendência de alta dos preços.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 14:29:14 -03
BMFBOVESPA_DLY:SANB11, 1D 40.73 ▲ +0.13 (+0.32%) O:40.70 H:40.99 L:39.90 C:40.56



TradingView

Gráfico representativo ADL sinalizando reversão para tendência de baixa

Analogamente, quando a situação contrária ocorre, ou seja, quando o indicador move-se para baixo durante uma tendência de alta, temos também a sinalização de uma possível reversão.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 14:36:11 -03
BMFBOVESPA_DLY:SANB11, 1D 40.66 ▲ +0.06 (+0.15%) O: 40.70 H: 40.99 L: 39.90 C: 40.54



Gráfico representativo ADL sinalizando reversão para tendência de alta

Ao combinar demais indicadores complementares a esse, podemos criar um cenário confiável para a estruturação de operações, respeitando-se sempre a gestão de risco necessária dentro das estratégias.

Saldo de Volume (OBV)

Sobre este indicador: O Saldo de Volume (OBV), do inglês *On Balance Volume*, foi um dos primeiros indicadores a medir o fluxo de dinheiro transacionado, determinando como a pressão compradora ou vendedora de certo ativo influencia em seu preço.

Seu desenvolvedor foi Joe Granville, que introduziu o indicador em seu livro *"New Key to Stock Market Profits"*, publicado em 1963.

Apresentando uma fórmula de cálculo bem simples, **o volume é somado ao OBV em períodos de alta e é subtraído em períodos de baixa**. Caso o preço de fechamento seja igual ao do período anterior, o indicador repete o mesmo valor.

Como utilizá-lo na prática: A maneira mais comum de se utilizar o Saldo de Volume é na identificação de divergências entre o comportamento do OBV e a linha de preço do ativo, mas também podemos utilizá-lo na confirmação de tendências.

No caso das divergências, **são sinalizadas possíveis reversões quando a linha do OBV e a linha de preço se movimentam em sentidos distintos durante um mesmo período.**

guifranco publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:26:56 -03
BMFBOVESPA_DLY:ABEV3, 1D 14.83 ▼ -0.12 (-0.8%) O:15.06 H:15.06 L:14.75 C:14.86



Gráfico representativo OBV sinalizando divergência de alta

Em relação às confirmações, de forma bem simples, devemos analisar se o OBV está seguindo a mesma direção da linha de preço ao identificarmos uma nova tendência.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:19:31 -03
BMFBOVESPA_DLY:ODPV3, 1D 13.38 ▲ +0.01 (+0.07%) O:13.60 H:13.60 L:13.33 C:13.39



Gráfico representativo OBV confirmando tendências

Podemos perceber que apesar de ser um excelente sinalizador, este indicador deve ser complementado com outros auxiliares durante a criação de estratégias.

Volume

Sobre este indicador: Embora seja apresentado de uma forma mais básica, o próprio indicador de Volume é considerado uma ferramenta dentro da análise técnica, representando o volume financeiro ou o número de ativos/contratos negociados durante um determinado período de tempo.

Caso somente uma ordem de compra de 100 ações seja executada no período, por exemplo, o volume neste período será igual a 100.

O valor total de um período representa todas as negociações de compra e venda.

Como utilizá-lo na prática: As principais características observadas são o sentimento e a atividade do mercado em relação a um determinado índice ou ativo.

Durante uma tendência, seja ela de alta ou baixa, caso o volume diminua ou seja abaixo da média durante uma nova marcação de topo ou fundo, isto é observado como um sinal de possível reversão.

gui@francof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:39:06 -03
BMFBIOVESPA_DLY:FLRY3, 1D 28.05 ▼ -0.04 (-0.14%) O: 27.90 H: 28.40 L: 27.90 C: 28.13

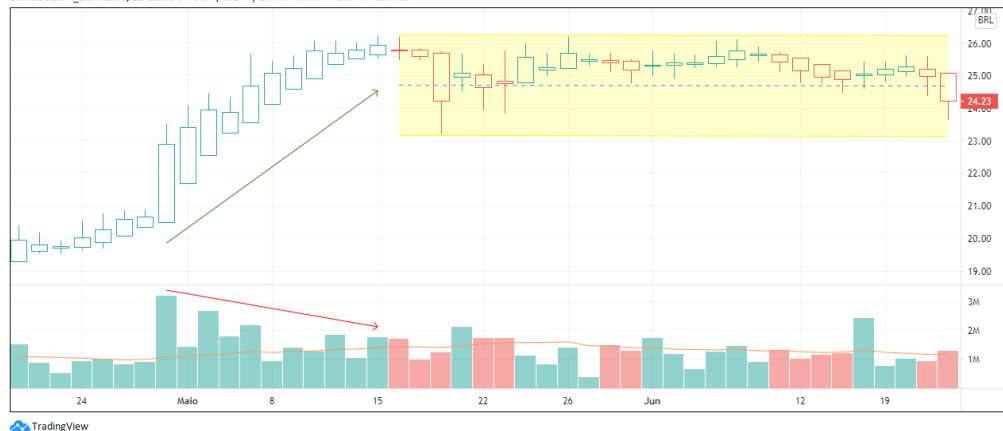


Gráfico representativo Volume

Já em relação ao início de novas tendências, o que gera a confirmação para o investidor é um aumento considerável do volume de negociações durante o período em que é notado um movimento mais abrupto.

O aumento no volume durante os primeiros períodos logo após um movimento forte, seja ele de alta ou baixa, também **representa uma confirmação de que o mercado está realmente seguindo uma nova tendência.**

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:35:37 -03
 BMFBOVESPA_DLY:FLRY3, 1D 28.07 ▼ -0.02 (-0.07%) O:27.90 H:28.40 L:27.90 C:28.14

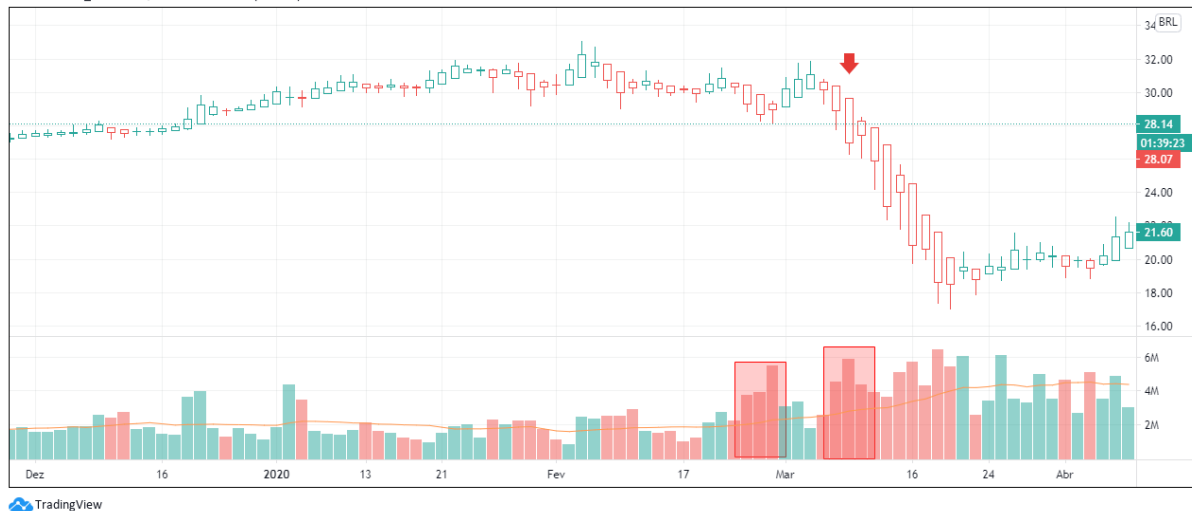


Gráfico representativo Volume confirmando força de movimento de baixa

VOLATILIDADE

O termo volatilidade representa a amplitude de variação do preço de um ativo durante um determinado período.

Desta forma, os indicadores de volatilidade **analisam o padrão de oscilação histórico** dos ativos, que podem apresentar velocidades maiores ou menores de variação.

Os indicadores mais famosos desta categoria são os chamados "canais" e "envelopes".

Bandas de Bollinger (BBands)

Sobre este indicador: O indicador **Bandas de Bollinger é um indicador de banda** e seu objetivo é fornecer uma referência de preços altos e baixos, em determinado período de tempo, baseando-se na volatilidade do ativo.

O indicador é formado por duas linhas que são traçadas em relação a uma Média Móvel Simples. A área entre as duas linhas dá origem a uma banda pela qual o preço oscila.

O que determina a distância das bandas da média móvel é o desvio padrão dos preços de uma determinada quantidade de períodos. Deste modo, a largura da banda se adapta automaticamente.

Quanto maior estiver a volatilidade no período em questão, maior será a área entre as linhas e, consequentemente, maior será a banda de oscilação.

Como utilizá-lo na prática: Pelo indicador de Bandas de Bollinger, **quando o preço estiver perto da linha inferior, significa que ele está relativamente baixo**, ocorrendo o contrário quando o preço se aproxima da linha superior, indicando um preço relativamente alto.

A velocidade e a amplitude com que as bandas se expandem após um período de congestão são um importante sinal na identificação de novas tendências, pois estas situações apresentam de forma clara um aumento na volatilidade, onde quanto maior a abertura, mais forte foi o movimento apresentado pelo ativo.

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:46:55 -03
BMFBOVESPA_DLY:GRND3, 1D 7.84 ▲ +0.03 (+0.38%) O: 7.63 H: 8.04 L: 7.63 C: 7.86



TradingView

Gráfico representativo BBands sinalizando força do movimento de alta

Outros usos para este indicador são:

- Identificar topos em sinais de "M";
- Identificar fundos em sinais de "W";
- Determinar a força de uma tendência.

Sua parametrização mais comum é realizada utilizando-se o período de 20 dias para a média móvel e o somatório de 2 desvios padrões para obtermos a distância das bandas.

Veremos a seguir os indicadores derivados das Bandas de Bollinger que também foram criados por John Bollinger nos anos 80, que são: %B (Bandas de Bollinger %B) e Largura das Bandas de Bollinger (BBW).

Bandas de Bollinger %B (%B)

Sobre este indicador: O foco do indicador %B é relacionar o preço do ativo em relação às Bandas de Bollinger superior e inferior.

As 6 classificações possíveis para o %B são:

- igual a 1 quando o preço está na banda superior;
- igual a 0 quando o preço está na banda inferior;
- superior a 1 quando o preço está acima da banda superior;
- inferior a 0 quando o preço está abaixo da banda inferior;
- acima de 0,5 quando o preço está acima da Média Móvel Simples;
- abaixo de 0,5 quando o preço está abaixo da Média Móvel Simples.

Como utilizá-lo na prática: Ao utilizar o %B podemos ter uma análise mais precisa que simplesmente as Bandas de Bollinger, por serem apresentados dados exatos sobre a localização do preço em relação às bandas.

O seu estudo é realizado analisando o padrão histórico do ativo, no qual rompimentos das linhas de 0 ou 1, por exemplo, podem gerar sinais de entrada.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:49:50 -03
BMFBovespa_DLY:GRND3, 1D 7.86 ▲ +0.05 (+0.64%) O:7.63 H:8.04 L:7.63 C:7.86

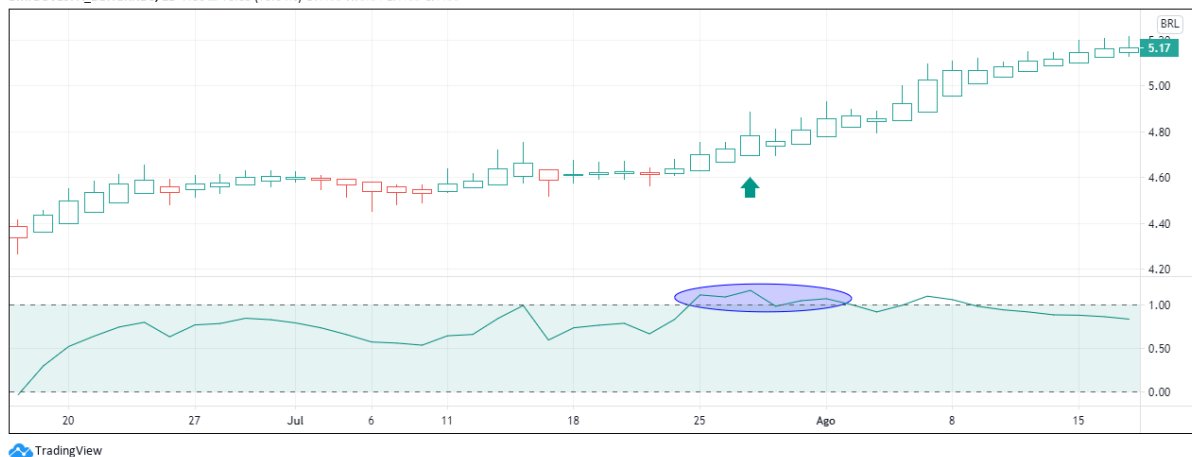


Gráfico representativo %B gerando sinal de entrada

A oscilação dentro das faixas também pode auxiliar na visualização da continuidade de uma tendência bem definida.

guilfrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 16:56:04 -03
 BMFBOVESPA_DLY:GRND3, 1D 7.86 ▲ +0.05 (+0.64%) O: 7.63 H: 8.04 L: 7.63 C: 7.86



TradingView

Gráfico representativo %B auxiliando na visualização de continuidade de tendência

Repare que durante a tendência de alta o indicador não toca a linha zero.

Canais de Keltner

Sobre este indicador: Assim como os demais indicadores de canais, a base dos Canais de Keltner **é gerada a partir da utilização de médias móveis**, ajudando o investidor a determinar valores onde o preço se encontra relativamente alto ou baixo.

Neste caso, **a composição é feita a partir de duas linhas que formam um canal ao redor de uma Média Móvel Exponencial (MME)**. A distância entre as linhas é determinada pela volatilidade do preço do ativo.

Este indicador é bastante similar às Bandas de Bollinger, que conforme visto anteriormente, utilizam a medida de desvio padrão para definir as faixas de intervalos dos canais acima e abaixo do movimento de uma tendência.

A principal diferença aqui é que ao invés de utilizar o desvio padrão como critério de definição dessas faixas de intervalos, os **Canais de Keltner utilizam a medida de Média da Amplitude da Variação (Average True Range – ATR)**.

Em geral, os Canais de Keltner são definidos como dois valores ATR acima e abaixo da curva de média móvel exponencial de 20 dias, acompanhando a média móvel exponencial que dita a tendência da curva.

Como utilizá-lo na prática: Por ser composto por médias móveis, esse indicador representa sempre sinais atrasados, não gerando antecipações de movimento.

A primeira maneira de se utilizar o canal é através da confirmação de tendências, quando dentro de uma tendência de alta ocorre um movimento forte acima do canal, ou quando em um movimento de baixa é apresentado um movimento abaixo da banda inferior.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:01:55 -03
BMFBOVESPA_DLY:MDIA3, 1D 30.97 ▼ -0.31 (-0.99%) O:31.23 H:31.23 L:30.90 C:31.07



Gráfico representativo Canais de Keltner confirmando tendências

Já em situações onde o mercado se encontra em tendência lateral, a banda superior pode ser utilizada para representar uma região de sobrecompra, enquanto a banda inferior delimita regiões de sobrevenda.

Em ambos os casos, a tendência inicial é retornar à média móvel após o preço ter encontrado uma das bandas.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:06:09 -03
BMFBOVESPA_DLY:MDIA3, 1D 31.01 ▼ -0.27 (-0.86%) O:31.23 H:31.23 L:30.90 C:31.08

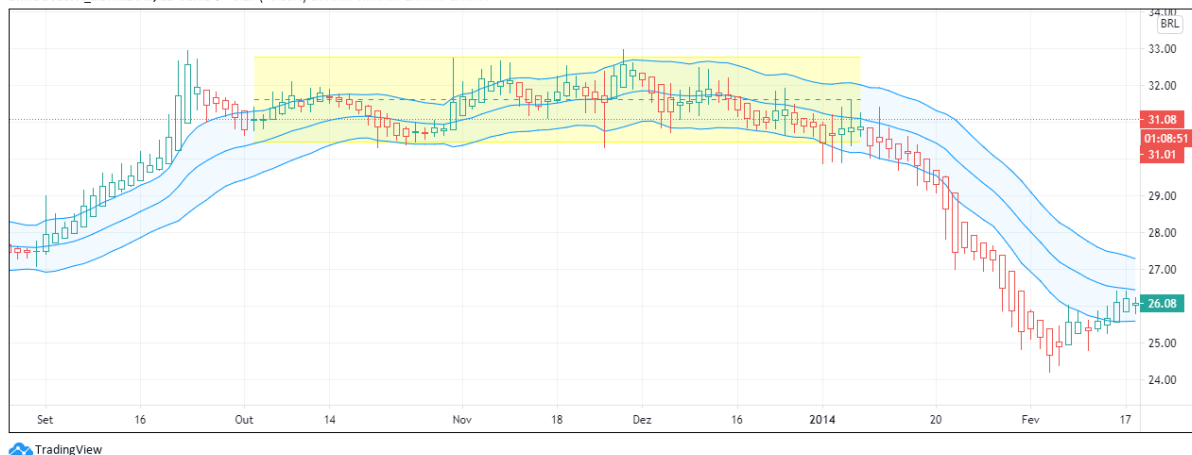


Gráfico representativo Canais de Keltner sinalizando regiões de sobrecompra e sobrevenda

Largura das Bandas de Bollinger (BBW)

Sobre este indicador: Como o nome nos diz, nesta variação a volatilidade do ativo é medida com base na largura das Bandas de Bollinger, relacionando os movimentos gerados durante o tempo pelo ativo.

Como utilizá-lo na prática: A sua fórmula é bem simples, representando a distância entre as bandas superior e inferior do indicador principal.

Os principais sinais são gerados na formação de afunilamentos, onde após um período lateral e de estreita-

mento das bandas, as mesmas são alargadas de forma rápida, sinalizando uma forte movimentação que pode ser de alta ou baixa.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:16:30 -03
BMFBOVESPA_DLY:NTCO3, 1D 52.97 ▼ -0.79 (-1.47%) O:51.55 H:53.97 L:51.55 C:53.21



TradingView

Gráfico representativo BBW sinalizando força nos movimentos de alta e baixa

Média da Amplitude de Variação (ATR)

Sobre este indicador: O indicador Média de Amplitude de Variação, ou ATR (do inglês, *Average True Range*) é mais um indicador de volatilidade bem popular.

Desenvolvido por J. Welles Wilder em 1978 e apresentado no livro *"New Concepts in Technical Trading Systems"*, o ATR era originalmente utilizado para commodities por serem frequentemente mais voláteis que ações.

Diferente de outros indicadores de volatilidade, que consideram somente os preços de máxima e mínima de uma janela de tempo e ignoram outros movimentos fora dessa janela, a Média da Amplitude de Variação **também considera o movimento entre estas janelas**, apresentando um indicador de volatilidade mais apurado.

Basicamente, **quanto maior a volatilidade de um ativo, maior é o valor apresentado pelo ATR**, onde o maior valor dentre as opções abaixo é acrescentado na média do indicador:

- Maior preço atual menos o menor preço atual;
- O maior preço atual menos o preço de fechamento anterior;
- O menor preço atual menos o fechamento anterior.

O valor da Média de Amplitude da Variação é representado então pela média móvel dos períodos anteriores, usando-se geralmente 14 períodos.

Como utilizá-lo na prática: O ATR é especializado na própria medição da volatilidade de um ativo, não apresentando sinais ou antecipações.

Desta forma, sua maior aplicabilidade está na medição da força de movimentos.

guifrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 12, 2021 17:19:35 -03
BMFBovespa_DLY:MRFG3, 1D 14.68 ▲ +0.01 (+0.07%) O:14.50 H:14.87 L:14.50 C:14.69



Gráfico representativo ATR sinalizando força nos movimentos de alta e baixa

Vale lembrar que **não devemos comparar o valor apresentado pelo ATR entre ativos diferentes**, uma vez que seu cálculo é absoluto e diferentes níveis de preço irão, conseqüentemente, gerar valores distintos.

A análise deste indicador deve então ser feita dentro do próprio histórico do ativo.

COMO CRIAR ESTRATÉGIAS COMPLETAS COMBINANDO DIFERENTES INDICADORES

III. COMO CRIAR ESTRATÉGIAS COMPLETAS COMBINANDO DIFERENTES INDICADORES

Vimos até agora neste material como a Análise Técnica é repleta não só de conceitos teóricos, mas também de **ferramentas práticas que oferecem ao investidor uma enorme gama de possibilidades** para montar estratégias lucrativas e de sucesso na bolsa de valores.

Mesmo com toda a facilidade de acesso à informação que os canais digitais nos oferecem atualmente, isso não nos garante que apenas conhecer os fundamentos e estudar a parte teórica da Análise Técnica definirá resultados positivos para as nossas operações.

Por isso, **é muito importante entendermos como podemos combinar os diferentes indicadores disponíveis** a fim de aproveitar da melhor forma possível toda a dinâmica do mercado financeiro.

4 ERROS QUE NÃO DEVEMOS COMETER AO CRIAR ESTRATÉGIAS COMBINANDO INDICADORES

1. Ignorar a gestão de risco

Este talvez seja **o aspecto mais importante no longo prazo** na determinação do sucesso para um *trader* e não envolve apenas a gestão operacional das estratégias, mas também um **planejamento financeiro adequado**.

Conforme citamos no capítulo inicial, é fundamental que a gestão de risco nunca seja esquecida e para isso existem diversas ferramentas e estratégias operacionais que visam garantir a **segurança** necessária para a realização de operações.

No entanto, também devemos lembrar que a **diversificação de operações** e o planejamento correto sobre a parcela do **patrimônio** que pode ser empregada em negociações mais arriscadas garantem que resultados indesejados não afetem outras áreas de nossas vidas.

A bolsa de valores não deve ser encarada como um cassino e utilizar corretamente os conhecimentos adquiridos sobre o mercado permite que a relação risco x retorno seja devidamente equilibrada.

2. Utilizar indicadores que analisam as mesmas informações

Os indicadores existentes dentro de cada categoria (Médias Móveis, Tendência, Momento, Volume e Volatilidade) avaliam informações similares e utilizar mais de um indicador da mesma classificação deixará a sua estratégia mais robusta, mas não necessariamente acrescentará valor à sua análise.

Este fato é ainda mais relevante quando são utilizados indicadores derivados entre si, como as Bandas de Bollinger

e o %B, por exemplo.

Neste caso, ambos trazem as mesmas informações sobre a volatilidade do ativo em um determinado período, porém, em um formato diferente. Cabe ao investidor escolher aquele que lhe dá maior conforto para analisar as informações desejadas.

3. Não possuir uma descrição da estratégia

Por mais clara que uma estratégia possa estar na cabeça do *trader*, registrá-la e permitir que seus parâmetros sejam analisados visualmente nos **ajuda a manter a disciplina** e não fugir do planejamento criado.

Além disso, uma vez que possuímos o registro da estratégia, fica mais fácil redesenhá-la quando necessário **e até mesmo analisá-la de forma mais detalhada** caso algo esteja ocorrendo de forma indesejada durante as operações.

4. Não acompanhar os resultados e não definir um benchmark

A análise dos resultados obtidos nas negociações é uma peça fundamental para a medição da eficiência das nossas estratégias.

E quando falamos de analisar resultados, não nos referimos apenas aos lucros e perdas, mas como a estratégia como um todo se comporta em diferentes cenários apresentados durante o tempo.

Alguns fatores importantes a serem analisados são: máximo *drawdown*¹, porcentagem de *trades* com lucro, volatilidade média, fator de lucro, comportamento da estratégia em cada tipo de tendência.

Outra análise interessante a ser feita é a criação de um *benchmarking*² com índices conhecidos do mercado ou até mesmo metas absolutas.

Não ter uma referência pode enganar nosso psicológico e podemos achar que estamos indo bem, mas na realidade obtendo resultados abaixo do padrão necessário para compensar o risco das operações.

¹*drawdown: diferença entre o valor máximo e o valor mínimo em determinado período de tempo*

²*benchmark: O benchmarking consiste na pesquisa aprofundada sobre casos de sucesso e estratégias utilizadas de concorrentes.*

4 FATORES QUE DEVEMOS CONSIDERAR NA ESTRUTURAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

1. Conhecer bem os fundamentos da análise técnica

Os indicadores técnicos são ferramentas muito completas, apresentando informações de forma visual e dinâmica.

No entanto, para melhor compreender o funcionamento deles, é **importante que o investidor conheça bem os conceitos fundamentais** da Análise Técnica.

Desta forma, lembre-se de **aprofundar** os estudos também nos conceitos apresentados no capítulo inicial deste material, aprendendo melhor como identificar padrões de *candle*, figuras geométricas, topos, fundos, suportes, resistências, tendências e gaps.

2. Definir de forma clara se a estratégia é a favor ou contra tendências e escolher os indicadores adequados para cada situação

Embora sejam mais comuns e muitos analistas prefiram utilizar as estratégias seguidoras de tendências, também é possível que o trader opte pela criação de estratégias contra tendências (*counter-trend*).

A escolha do sistema a ser utilizado varia de acordo com as preferências de cada investidor e o sucesso de cada estratégia está diretamente ligado ao entendimento das suas vantagens e limitações.

Portanto, **a falta de uma definição sobre o método a ser utilizado e a realização de uma seleção incorreta dos indicadores terá interferência em toda a estrutura da estratégia.**

Isso pode gerar poucos gatilhos de entrada, sinais inconsistentes, saídas antecipadas ou até mesmo ausência de gatilhos de saída, **afetando também a gestão de risco** das operações.

Nas estratégias seguidoras de tendência (*trend-following*), devemos buscar por ferramentas que auxiliem na identificação de tendências de longo prazo.

Neste caso, além de indicadores que auxiliem a definir regiões de suporte e resistência, **a combinação de médias móveis costuma ser um excelente filtro** na definição da tendência vigente.

Já nas operações contra a tendência, buscamos por reversões ou até mesmo correções dentro da tendência de longo prazo.

Para isso, as ferramentas mais indicadas são aquelas que permitem identificar regiões de sobrecompra/sobrevenida e demais sinalizações de reversões, assim como os indicadores de momento.

3. Equilibrar corretamente o uso de gatilhos e sinais

Podemos definir como gatilho o momento em que um indicador dispara uma informação de compra ou venda, enquanto os sinais podem ser interpretados como filtros, onde são definidas condições favoráveis ou não para a confirmação dos gatilhos.

Da mesma forma que a seleção de indicadores que contemplam informações similares não traz muitos benefícios para a análise e a deixa mais complexa, **a utilização de muitos filtros pode ter o mesmo efeito.**

A escolha de mais de um indicador para a geração de gatilhos diminui significativamente a probabilidade de ocorrência dos mesmos, sendo ideal a escolha de apenas um.

Em relação aos **filtros**, podemos utilizar mais de uma opção, mas um número excessivo também poderá restringir significativamente as oportunidades de negociação.

4. Simulações com backtests e automatização de operações

A automatização de estratégias oferece condições de velocidade, robustez, flexibilidade e segurança que facilitam muito a vida do *trader*.

Plataformas como a SmarttBot permitem, dentre outros benefícios, que o investidor realize simulações com as suas estratégias em cenários passados, podendo realizar diversos testes relacionados à estruturação dos indicadores e condições de negociação.

Caso queira saber mais sobre negociações automatizadas, [clique aqui](#).

Exemplos de estratégias

- Setup 1 - Combinação de Médias Móveis

As combinações de médias móveis são talvez as estratégias mais simples que podem ser criadas utilizando-se indicadores técnicos.

Conforme vimos anteriormente, as médias de períodos mais longos indicam a tendência de longo prazo, enquanto as médias curtas nos mostram os movimentos mais recentes do ativo.

Desta forma, quando temos o cruzamento para cima de uma média curta em relação a uma média mais longa, temos ali a indicação do início de uma tendência de alta. Neste ponto, é possível então realizarmos uma compra.

Como critério de saída, podemos definir o rompimento no sentido contrário (para baixo), pois esta seria a sinalização do fim da tendência.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 11:08:53 -03
BMFBOVESPA_DLY:VALE3, 1D 93.89 ▲ +0.79 (+0.85%) O:93.12 H:94.14 L:92.20 C:93.89



TradingView

A mesma lógica pode ser utilizada em uma tendência de baixa. Porém, inicialmente seria realizada uma venda no rompimento para baixo da média curta em relação à média longa e o fim da operação aconteceria no rompimento para cima.

gufrancof publicado no TradingView.com, Fevereiro 17, 2021 11:06:52 -03
BMFBOVESPA_DLY:VALE3, 1D 93.89 ▲ +0.79 (+0.85%) O:93.12 H:94.14 L:92.20 C:93.89



A **principal vantagem desta estratégia é exatamente a sua simplicidade**, pois a gestão de risco é atrelada ao próprio objetivo, uma vez que a reversão da tendência gera ao mesmo tempo o encerramento e o *stop* da operação.

O fato das médias móveis serem indicadores lentos é uma grande desvantagem desta metodologia, pois embora seja mais segura, **a confirmação de novas tendências ocorre com atraso**.

Para reduzir um pouco este efeito podemos configurar a média curta como exponencial e assim, a velocidade de reação desta configuração se torna um pouco maior e mais dinâmica.

- Setup 2 - Gatilho de Tendência e Filtro de Volume

É possível aliar o uso das médias móveis a um filtro de volume, de forma a evitar que sinais falsos resultem em operações perdedoras. Lembremos que uma movimentação dos preços deve ser confirmada pelo volume.

Assim, conseguimos desenvolver o operacional abaixo, que no gráfico de 15 minutos utiliza uma média móvel simples de 7 períodos, uma média exponencial de 38 e só realiza entradas caso o volume seja superior à média móvel de 40 períodos, pois, do contrário, é possível se tratar de um falso rompimento de tendência.



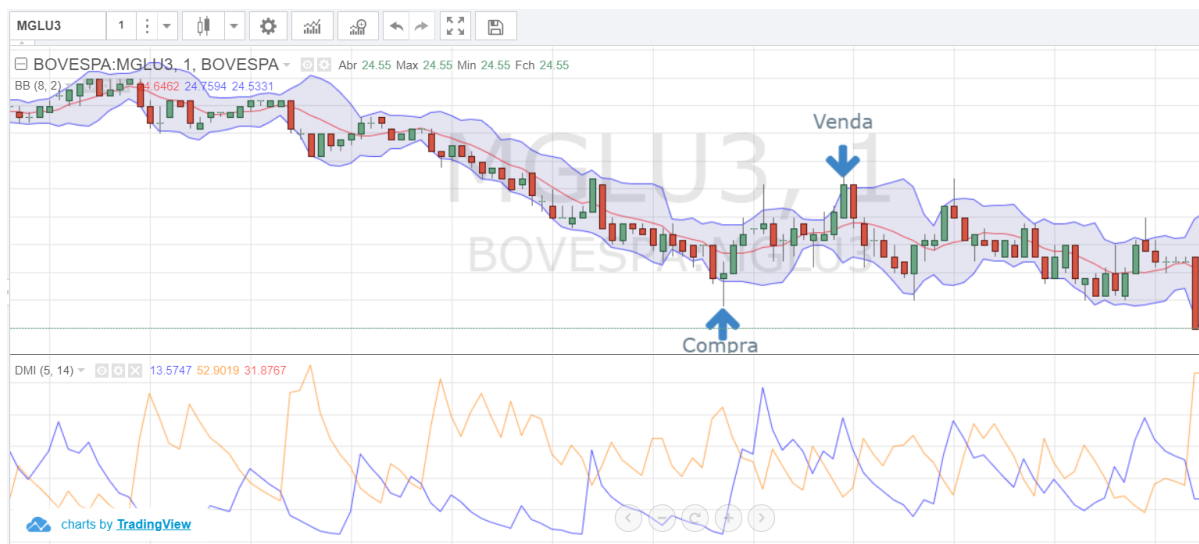
Com essa estratégia é possível contar com mais de 50% de acerto e com excelente lucratividade, podendo ser utilizada gratuitamente através da SmarttBot, a maior plataforma de robôs *traders* do Brasil.

Basta se cadastrar e selecionar o robô de nome "[Breaking Bad](#)" para realizar testes em modo simulado, sem para isso ter de investir dinheiro de verdade.

- Setup 3 - Gatilho Contratendência e Filtro de Volatilidade

Outro exemplo de estratégia que pode ser construída é a do **uso de gatilhos contratendência aliados a filtros de volatilidade**.

Neste caso utilizaremos o DMI invertido (venderemos quando indicar compra e vice-versa) e o rompimento das Bandas de Bollinger para efetuar uma entrada. Para essa estratégia utilizaremos o DMI de 5 períodos e as bandas de 8 períodos com dois desvios padrão no gráfico de 1 minuto de Magazine Luiza (MGLU3).



Essa estratégia tem cerca de 60% de assertividade e um fator de lucro de 1,55.

Isso é, **para cada real perdido em operações mal-sucedidas, ela obtém um lucro de R\$1,55 nas operações lucrativas.**

Este setup faz parte da estratégia Tangram Plus da SmarttBot, podendo ser automatizado através do uso do robô trader chamado "[Andrelândia](#)".

- Setup 4 - Médias Móveis e Filtro de Volatilidade

Uma das principais vantagens de combinar diferentes indicadores é escolher indicadores de análise técnica que pertençam a grupos diferentes entre si, para evitar sinais redundantes, que ao invés de fornecerem informações valiosas, podem acabar oferecendo falsos sinais de entrada ou saída de uma operação.

Dentre as opções disponíveis, é possível destacar a combinação de médias móveis a filtros de volatilidade, como as Bandas de Bollinger.

Como exemplo, utilizaremos as médias móveis exponenciais de 5 e 40 períodos no gráfico de 1 minuto, que serão invertidas (compra com média longa acima da curta e vice-versa). Combinado a elas, adicionaremos as bandas de Bollinger de 21 períodos e dois desvios padrão.



Realizaremos compras quando a média móvel longa (laranja) estiver acima da curta (verde) e quando o preço cruzar os limites inferiores das bandas (e vice-versa).

Com esse operacional no mini-índice (WIN) é possível obter uma taxa de acerto superior a 65% e um fator de lucro de 1,06, isso é para cada real perdido em uma operação mal-sucedida, ele obtém um lucro de 1,06 reais em operações vencedoras.

Essa estratégia automatizada pode ser adquirida pela SmarttBot através da estratégia Tangram Plus, com o robô de nome [Florianópolis](#).

Outros conteúdos da Bússola do Investidor

Gostou deste e-book? Então saiba que a Bússola do Investidor tem em seu portfólio muitos outros que irão potencializar os seus investimentos e te ajudar a alcançar os lucros e objetivos que deseja.

Para a sua próxima leitura, indicamos o **Imposto de Renda para Investidores**: Neste ebook você vai aprender o passo a passo para fazer a sua declaração de imposto de renda de maneira descomplicada e sem erros.

[LER UM TRECHO DO LIVRO AGORA](#)



Se você quer saber mais sobre o Mercado Financeiro e ter acesso a conteúdos exclusivos, acesse o nosso blog - são mais de 400 artigos publicados e dezenas de materiais ricos para você aprender ainda mais sobre o mundo dos investimentos e descomplicar de vez o seu negócio.

ACESSAR O BLOG AGORA



09
ABR

bússola
do investidor

Uncategorized

Como construir uma carteira semanal em investimentos?

É possível construir uma carteira semanal com o objetivo de bater os juros da renda fixa. Neste artigo, você vai ver que sim e verá também...

— Continue Reading



07
ABR

bússola
do investidor

Imposto de Renda

Imposto de Renda 2021: Prazo foi adiado ou não? Entenda!

A prorrogação do Imposto de Renda 2021 está cada dia mais próxima, mas o investidor deve ficar atento: o atual prazo de entrega continua...

— Continue Reading



03
ABR

bússola
do investidor

Criptomoedas

Blockchain: Entenda a relação com bitcoin

Blockchain e Bitcoin têm conceitos diferentes, mas andam de braços dados quando o assunto é segurança digital. Uma das principais...

— Continue Reading



01
ABR

bússola
do investidor

Educação Financeira

IRPF: Como declarar imóveis de forma correta

Você é investidor pessoa física. Então fique atento às regras da declaração anual de IRPF, pois é necessário declarar imóveis - e...

— Continue Reading

Siga a Bússola nas redes sociais e acompanhe todas as nossas novidades em primeira mão!

